



STELLAVITA 2.0

Anleitung



17. SEPTEMBER 2026

Matthias Kiehl

StellaVita der Mini-Computer für Astrofotografie

Einleitung

Originaltext: Das StellaVita steuert Astrofotos einfach und effizient. Verschiedene astronomische Produkte wie Nachführkameras, Deep-Sky-Kameras, Planetenkameras, motorisierte Fokussierer, Filterräder und parallaktische Montierungen werden problemlos über die spezielle Smartphone-App verwaltet. ToupTek bleibt bewusst kompatibel mit vielen Kameramarken. Das ermöglicht Flexibilität, Anpassung und Erweiterung.

Zur Bedienung von StellaVita reicht ein Smartphone oder Tablet mit Android oder MacOS aus. Im Weiteren werden Screenshots vom Android-Tablet gezeigt.

Im mobilen Einsatz braucht man für die Steuerung über das Notebook dagegen einen Tisch und Stuhl.

Sehr angenehm sind die Menüführung und Erklärung in Deutsch oder anderen Sprachen.

Das StellaVita baut ein eigenes WLAN auf und man muss das Smartphone/Tablet damit verbinden. Funktioniert auch dort wo kein WLAN ist.

Hersteller [Webseite](#)

Komponenten

- Montierung
- Bildkamera
- Guidingkamera
- Filterrad
- Motofokus
- Stellavita intern

Funktionen

1. Automatische oder manuelle Fokussierung der Kameras
2. Polausrichtung, das Polaralignement.
3. Guiding mit PHD-2
4. Umfangreicher Objektkatalog.
5. Platesolving zur Überprüfung der Position des Objekts
6. Steuerung von Serienaufnahmen

In dieser Reihenfolge werden die Funktionen nacheinander aufgerufen.

Anschlüsse

- 2x USB 2.0
- 2x USB 3.0
- LAN
- WLAN –Stick USB 2.0

- WLAN Antenne
- SD-Karten Slot
- USB-C Eingang, derzeit ohne Funktion
- DSLR-Eingang
- 12V Eingang
- 4x 12V Ausgang

Verbindung

- Die WLAN- Antenne hat eine Reichweite von 10m im Freien. Der WLAN-Stick ist bei Antennenverbindung nicht notwendig.
- Mit der WLAN-Antenne kann durch die geschlossene Balkontür das Teleskop auf der Terrasse gesteuert werden.
- StellaVita im Heimnetz geht nur mit dem WLAN-Stick und nicht mit der Antenne laut Frank Sackenheim
- Die WLAN-Frequenz ggfs. erhöhen, unter dem Punkt StellaVita ganz rechts.
- Steigerung der Reichweite auf der Touptek [Webseite](#)

Datenaustausch

Die aufgenommenen Bilder können sowohl auf den internen Speicher als auf einer SD-Karte gespeichert werden. Letzteres ist zu bevorzugen, 64GB reichen. Die SD-Karte über StellaVita ggfs. formatieren. Ein externer Kartenleser für PC/Notebook ist zu empfehlen.

Hat man vergessen die SD-Karte zu stecken kann man auch im laufenden Betrieb die Karte stecken und die Bilder werden ab dann auf die Karte gespeichert.

Die App StellaVita für Android/MacOs sind in den App-Stores kostenlos erhältlich.

Will man doch an die Bilder des internen Speichers mit dem PC/Notebook ran, muss man sich mit dem WLAN von StellaVita anmelden

WLAN:

StellaVita_XXXXXX

Password 12345678

Dann mit dem PC/Notebook verbinden und in den Dateexplorer die IP-Adresse

[\\10.0.10.1](#) eingeben. Der Nutzer ist as und das Passwort ist astrostation.

Hinweis: Die Bilder werden auf dem Smartphone/Tablet als JPG-Dateien angezeigt. Das ist nur das Vorschaubild für das Smartphone/Tablet. Die Bilder liegen natürlich im Fits-Format vor.

Vorbereitung des Equipments

- Stativ waagerecht mit Wasserwaage aufstellen.
- Montierungskopf so ausrichten das der Nordstern eingestellt werden kann. Da man die Azimutschrauben nur begrenzt verstellen kann, ist eine Verlängerungssäule sehr praktisch um die Montierung im Azimut zudrehen.

- Montage von Teleskop, Aufnahmekamera, Guidingteleskop und Guidingkamera.
- Kabellängen beachten ggfs. kurze Kabel verwenden.
- Montageplatz für den StellaVita am Sucherschuh oder Stativ
- Teleskop in RA und DE ins Gleichgewicht bringen.
- Schwenken des Teleskops und darauf achten ob das Teleskop gegen das Stativ schlagen kann, ggfs. Verlängerungssäule verwenden und dann wieder die Kabellängen beachten.
- Teleskop parallel zur Polachse ausrichten (Home Position), Achsen klemmen.

1. StellaVita einrichten

Bei Erstbenutzung oder nach längerer Nichtnutzung sollte man zuerst ein Update für StellaVita durchführen. Später auftretende Probleme sind vielleicht schon gelöst.

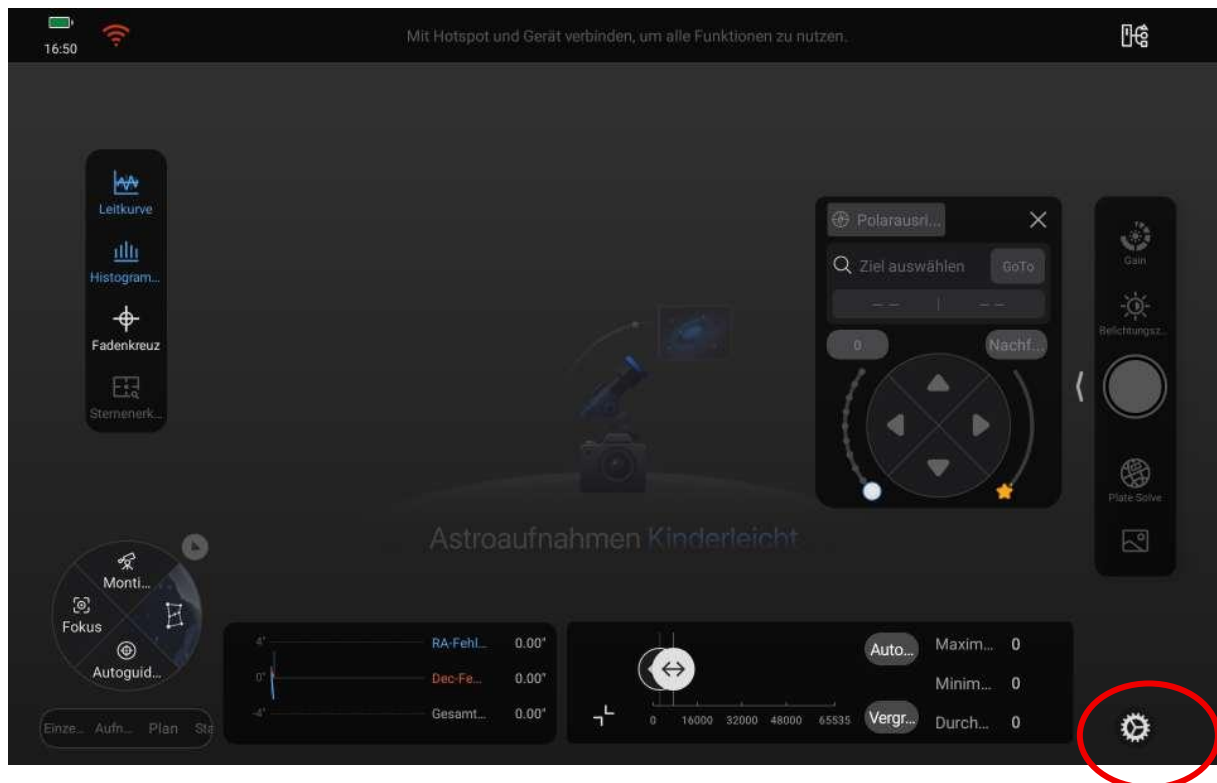
Stellavita Updaten

- Das Tablet ist mit dem WLAN des Heimnetzwerkes verbinden
- StellaVita mit 12V verbinden und einschalten.
- Warte bis dreimal der Piepton ertönt.
- App am Tablet starten Das Grunddbild erscheint
- Dann der Startbildschirm von StellaVita

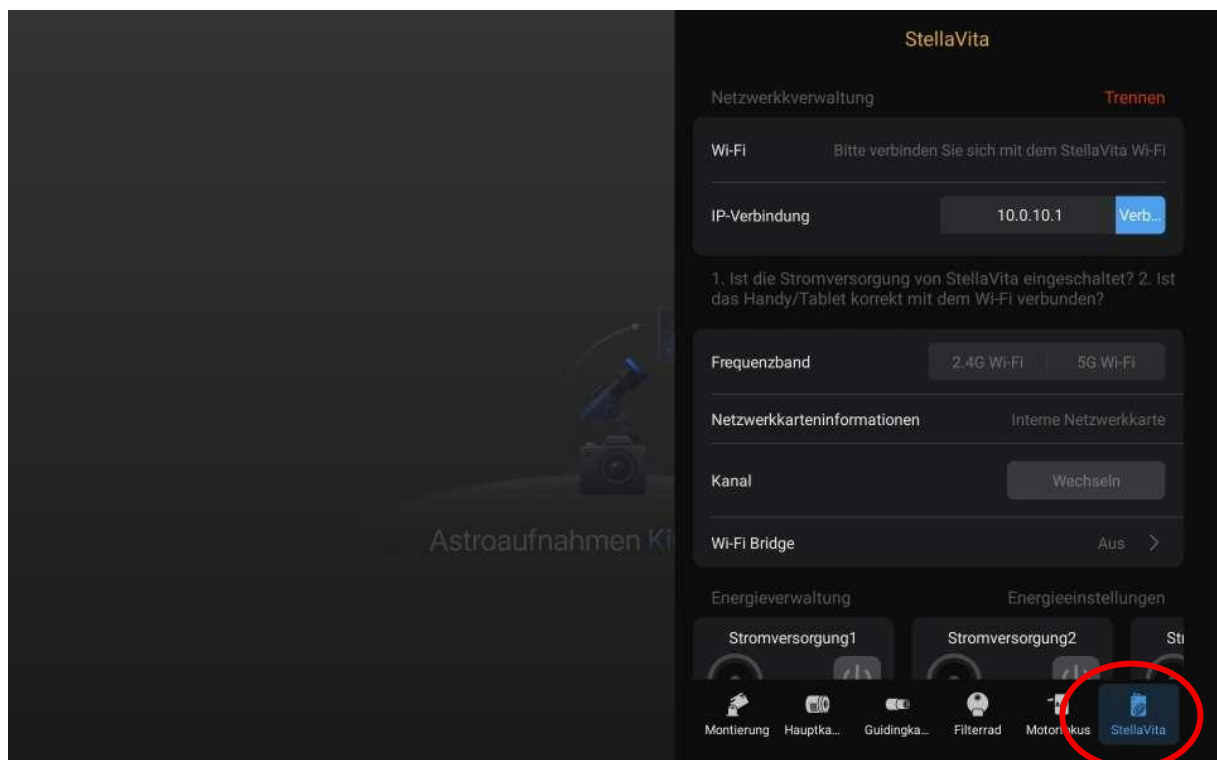


Nur wenn wir die Verbindung zum Heimnetzwerk haben können wir denUpdate durchführen.

Bei späteren Aufrufen dann dieser Startbildschirm:

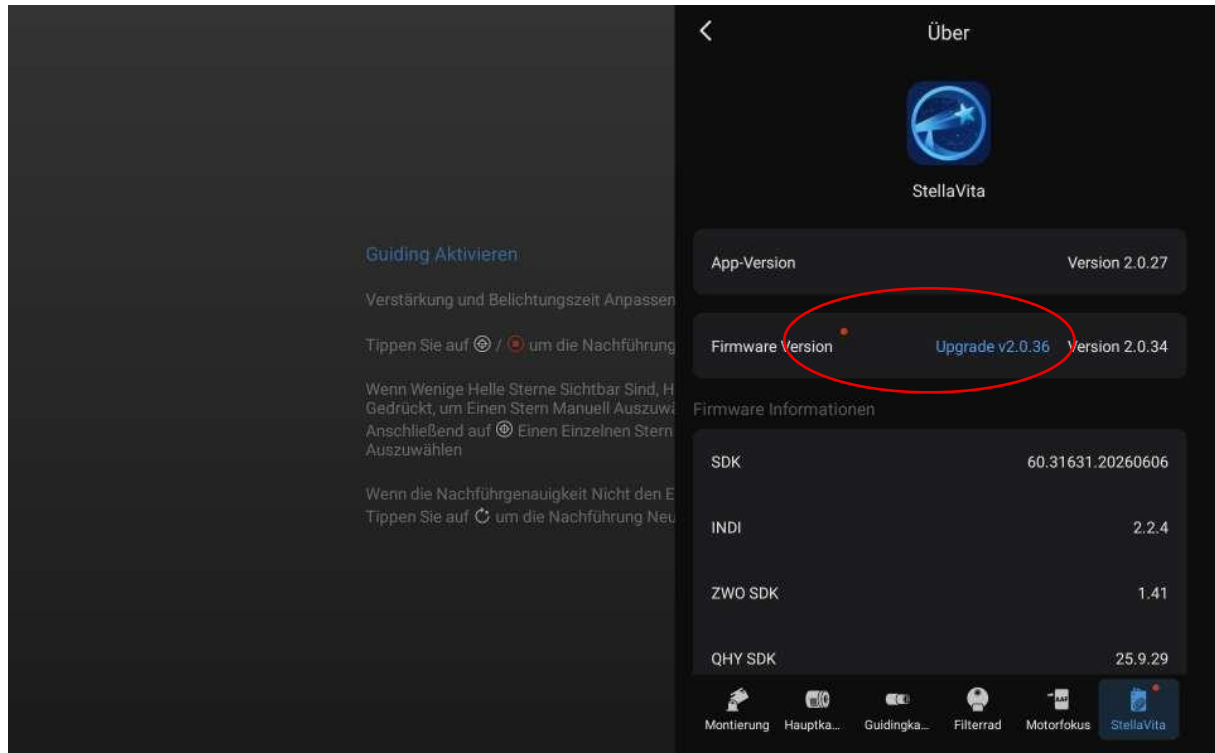
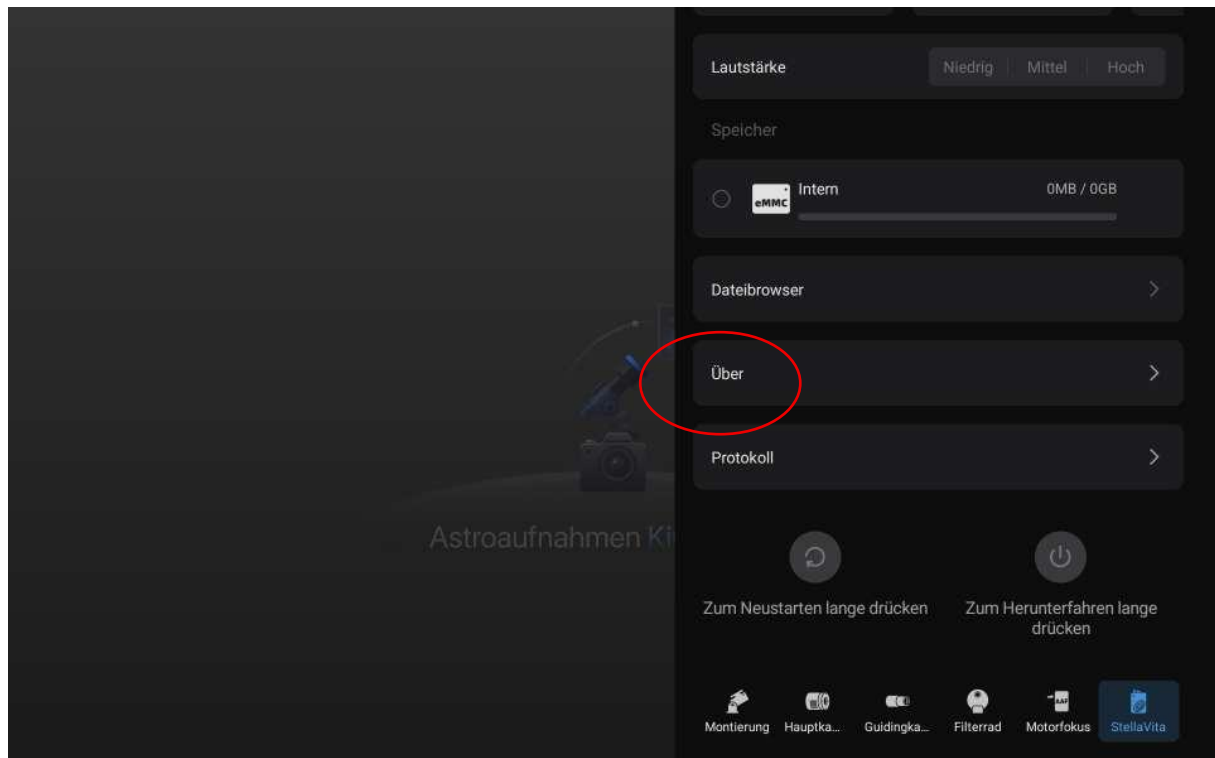


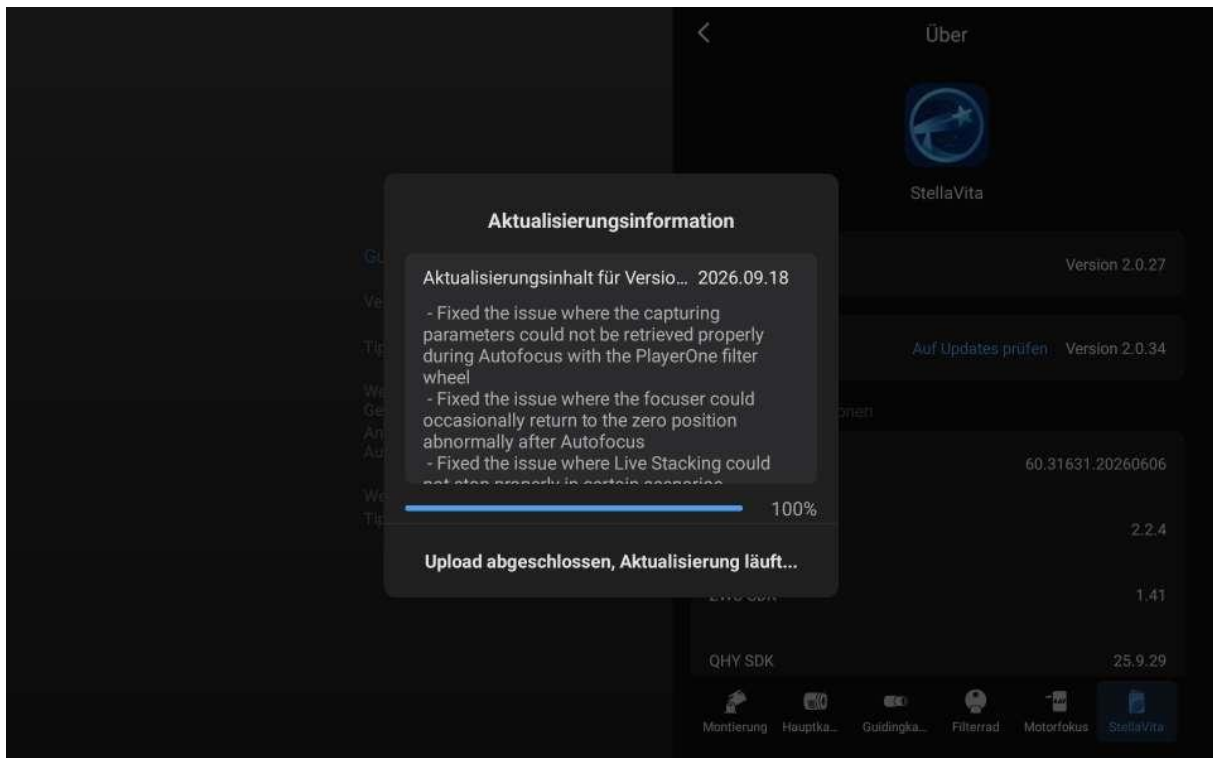
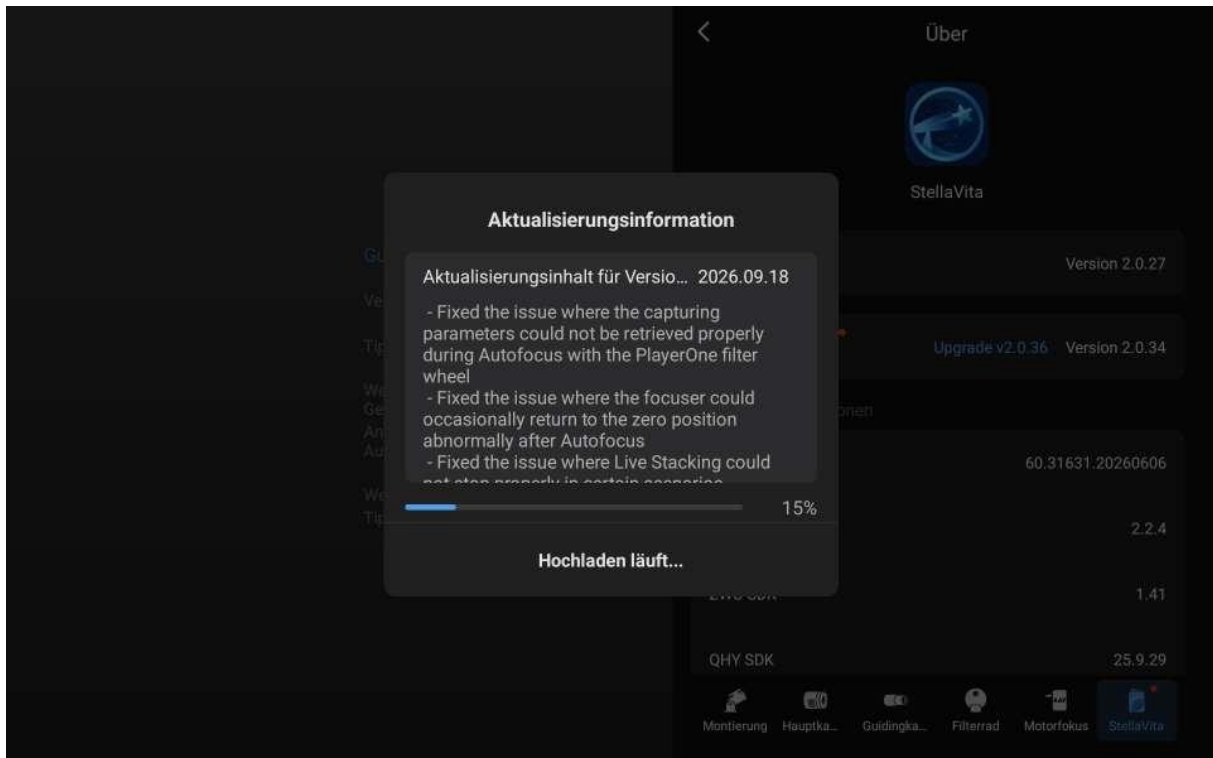
Auf das Einstellrad klicken



Stellavita auswählen (in blau)

Nach unten scrollen und „Über“ auswählen. Hier ist die App-Version, und die Firmware-Version. Auf „Updates prüfen“ klicken. Wenn Updates vorliegen ist ein Stern neben Firmware Version.



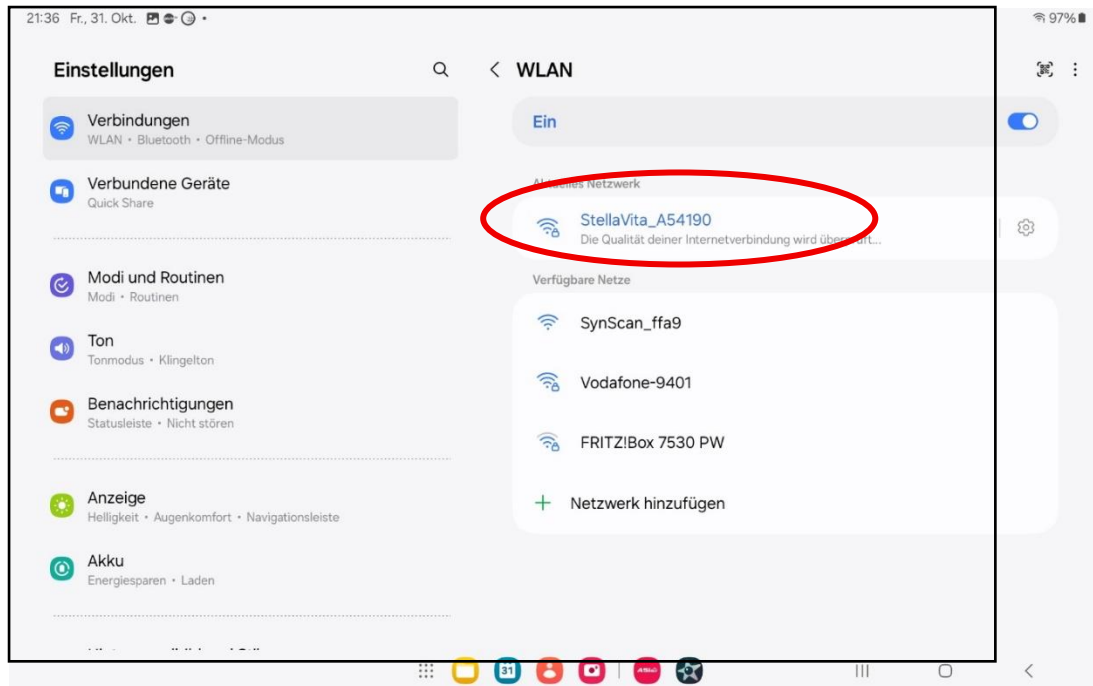


Nach dem Firmware Download, muss man das Tablet mit Stellavita verbinden um die Firmware zu installieren.

WLAN:

StellaVita_XXXXXX

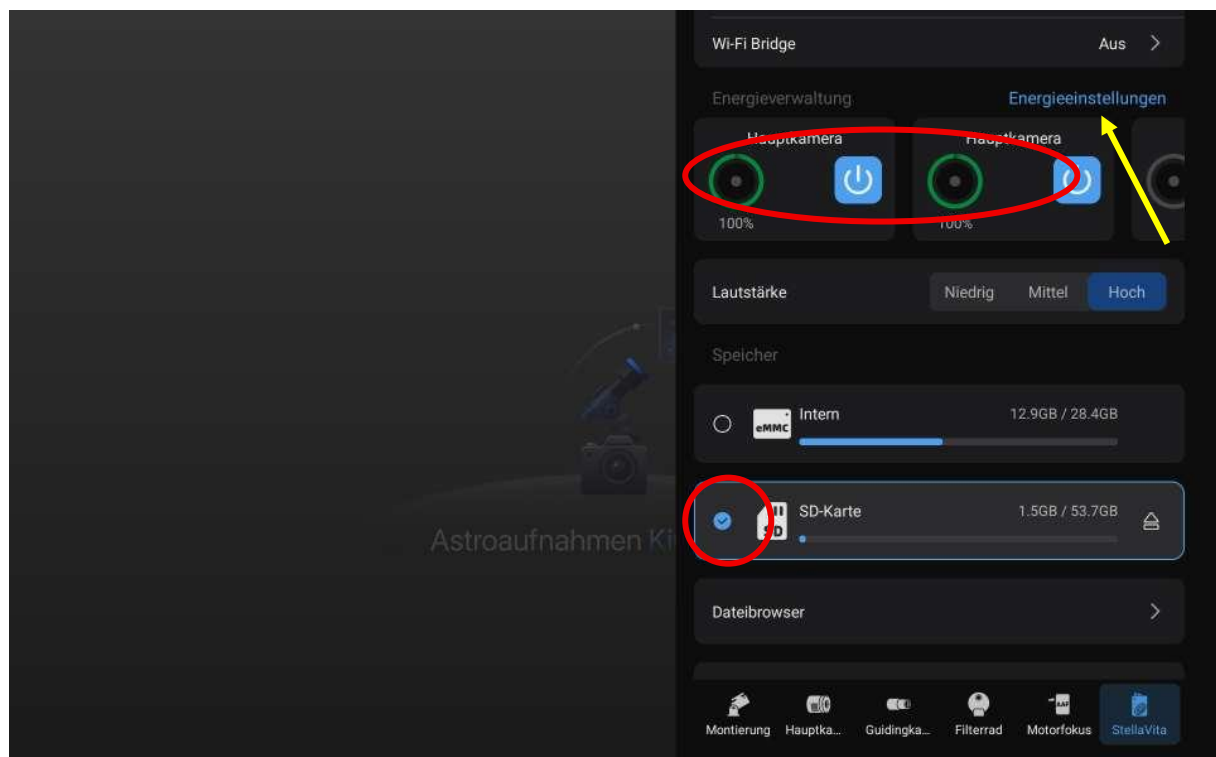
Password 12345678



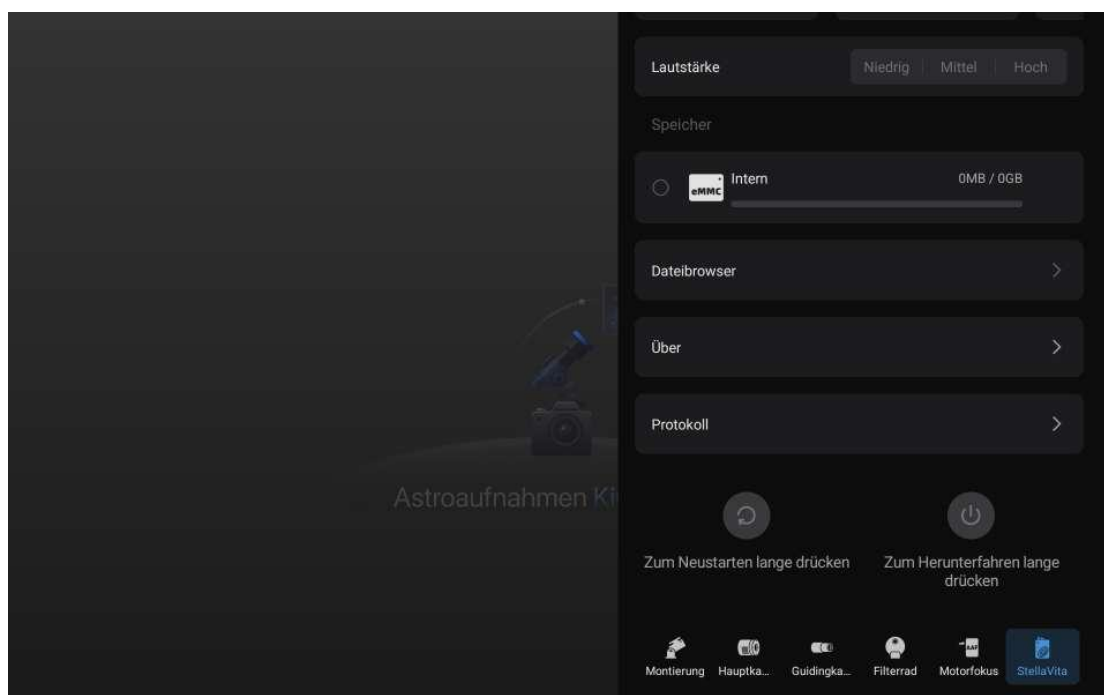
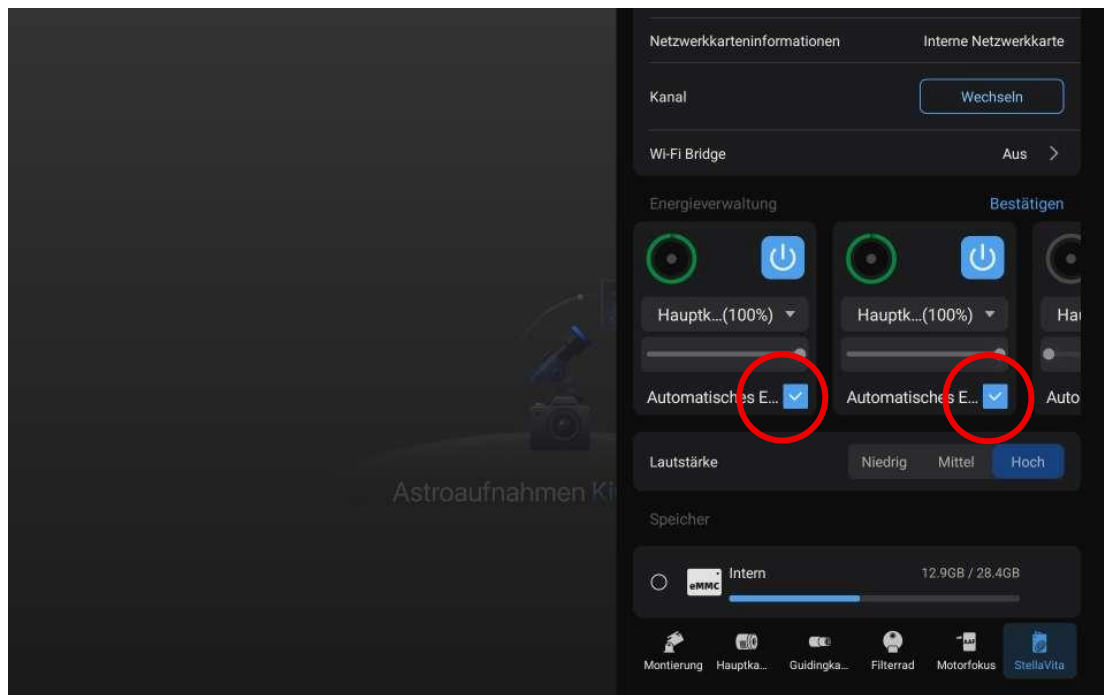
Nach dem Firmware Update und Neustart von StellaVita muss Tablet und Stellavita wieder neu verbinden.

StellaVita Allgemeine Einstellungen

Auf das Rad klicken und **StellaVita** auswählen und weitere Einstellungen vornehmen.



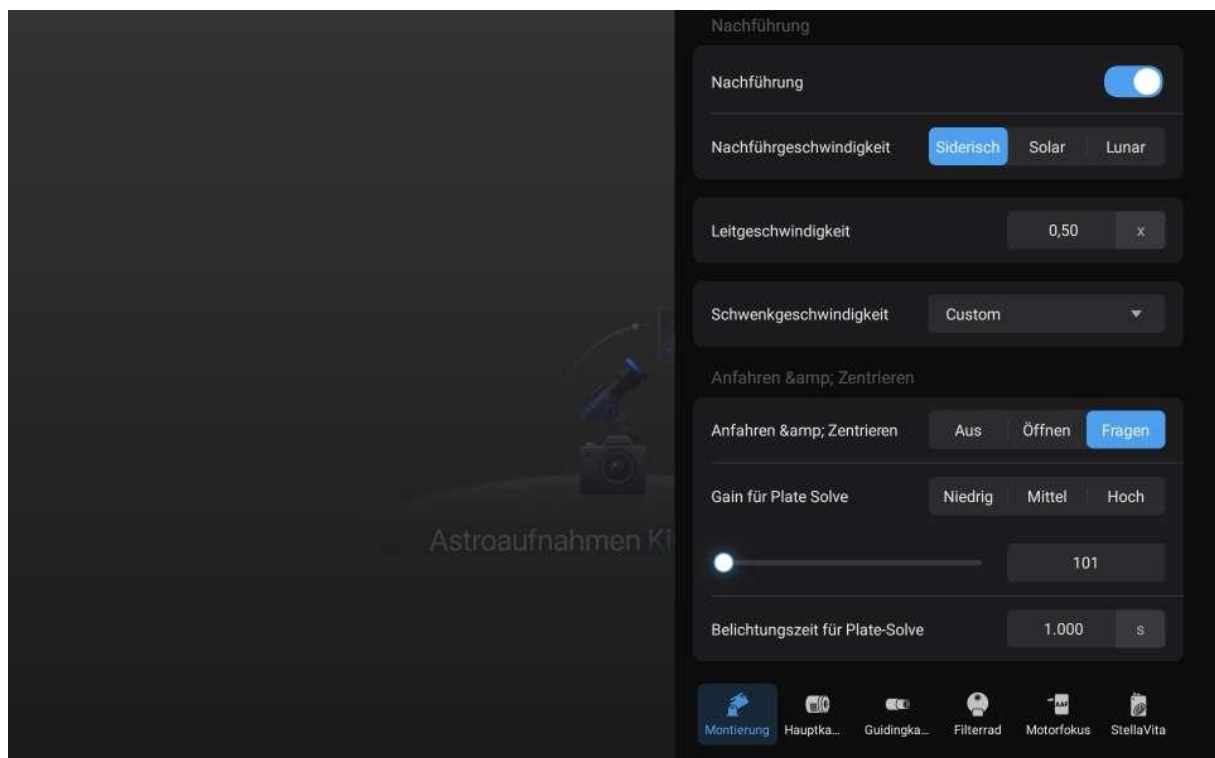
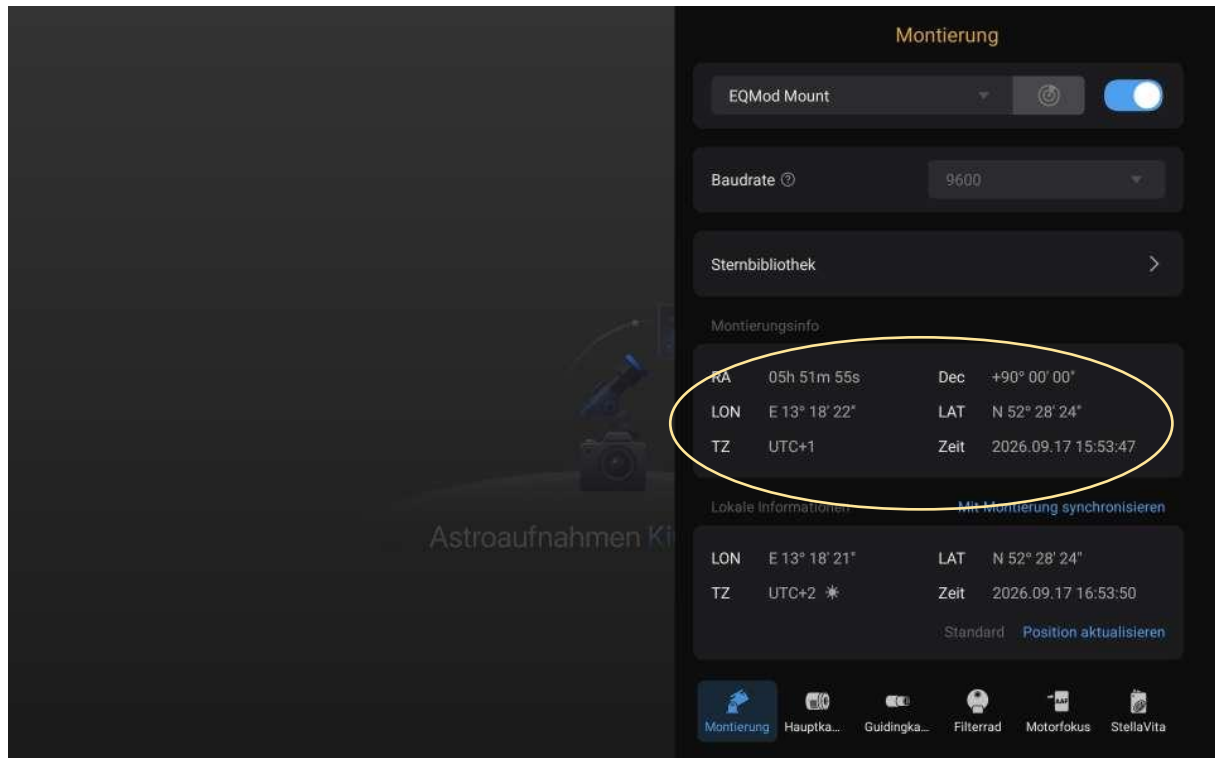
- StellaVita hat 4 12V Buchsen die hier manuell eingeschaltet werden müssen. Sonst geht gar nichts!!
- Bei jedem Neustart sind 12V Buchsen abgeschaltet. Um die Buchsen dauerhaft einzuschalten muss unter **Energieeinstellungen** die Haken gesetzt werden.



- WLAN-Einstellungen erstmal so lassen.
- Der Dateibrowser für intern und SD-Karte
- Protokoll
- Neustart und Herunterfahren
- Mit Über geht's um die Updates, wie weiter oben gezeigt.

Verbindung mit der Montierung

Wir klicken auf das Montierungssymbol



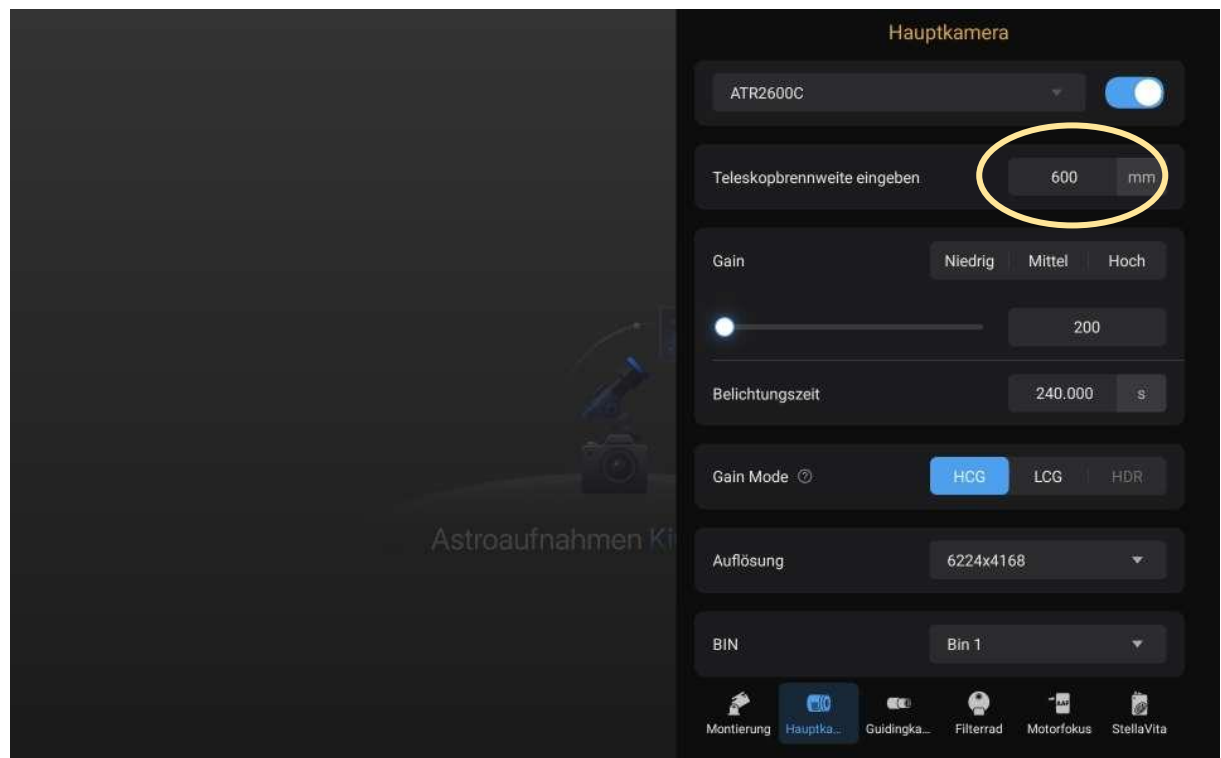
Die Montierung wird erkannt ggfs. Scannen und aktiv schalten den Schieber nach rechts er wird blau.

- Prüfen ob die richtige Geo-Länge und Geo-Breite, sowie die richtige Zeit eingestellt ist. Baudrate erstmal so lassen.

- Hier kann man auch die Parkposition festlegen, wenn es nicht parallel zum Himmelspol sein soll.
- Auch kann festgelegt werden, ob ein Meridian-Flip, also das Umlegen des Fernrohrs, wenn es den Süden passiert hat, gewünscht wird.
- GOTO & Zentrieren, hier auf „Fragen“ stellen, dann kann man entscheiden ob nur GOTO oder GOTO mit Zentrieren (Platesolving) gemacht werden soll.
- Nachführung einschalten

Hauptkamera

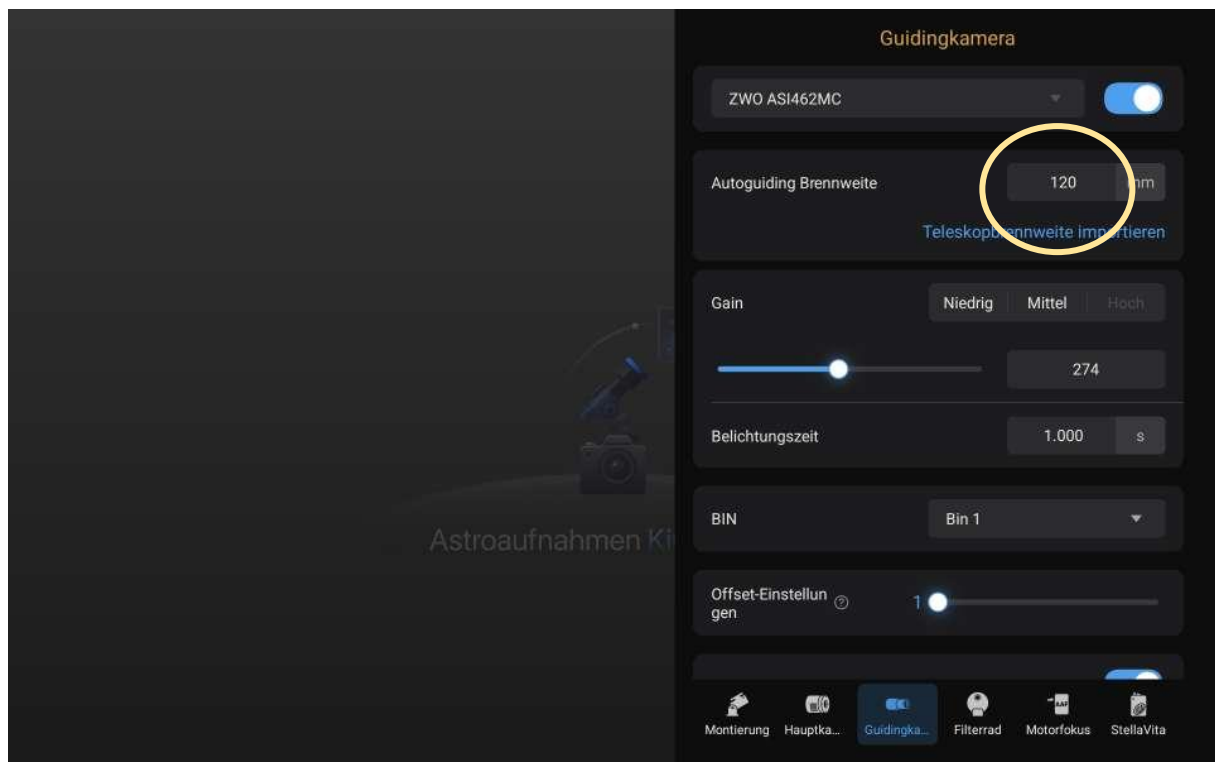
Als nächstes die Hauptkamera auswählen



Kamera Modell auswählen und aktiv schalten. Bei DSLR geht derzeit nur eine Belichtungszeit von maximal 30s. Kameraparameter einstellen. Belichtungszeit zum Einstellen festlegen, z.B. 1-3s. Kann später geändert werden.

- Brennweite des Teleskops eintragen, ist wichtig für das Platesolving
- Gain, Offset, Gainmode, Belichtungszeit und Binning
- Kühlung einschalten, wenn vorhanden

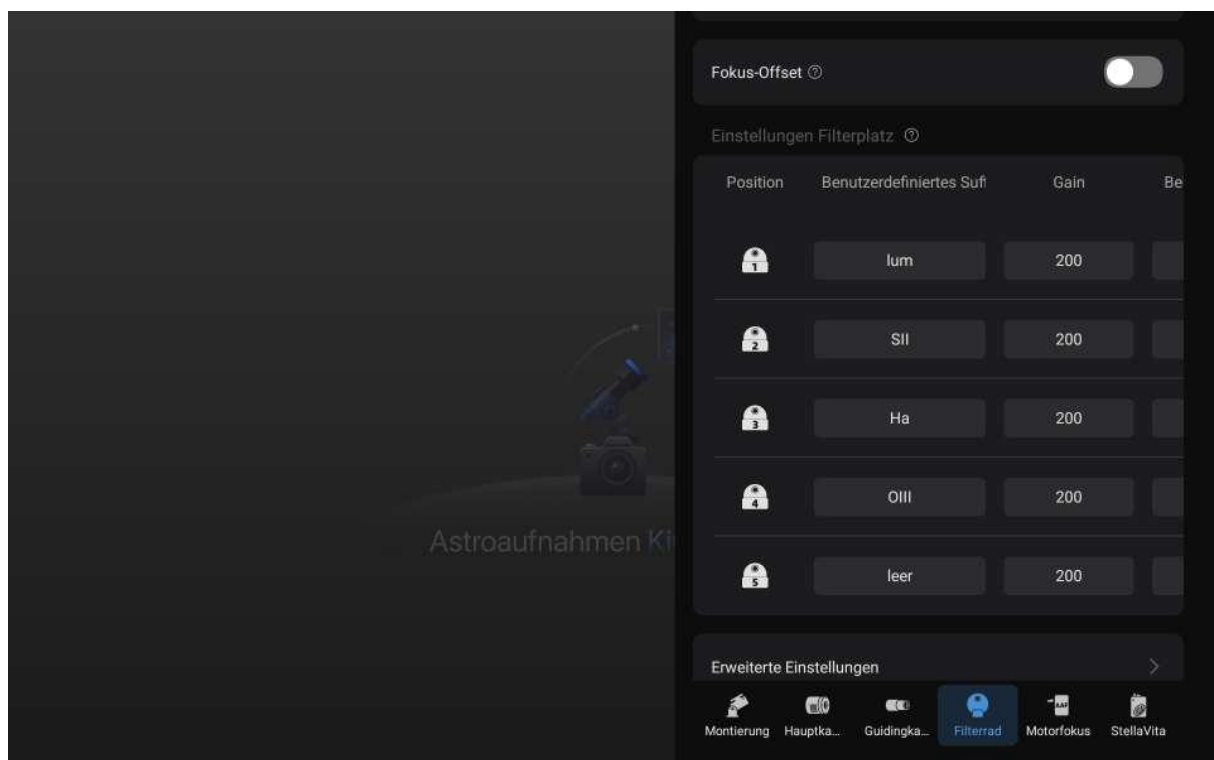
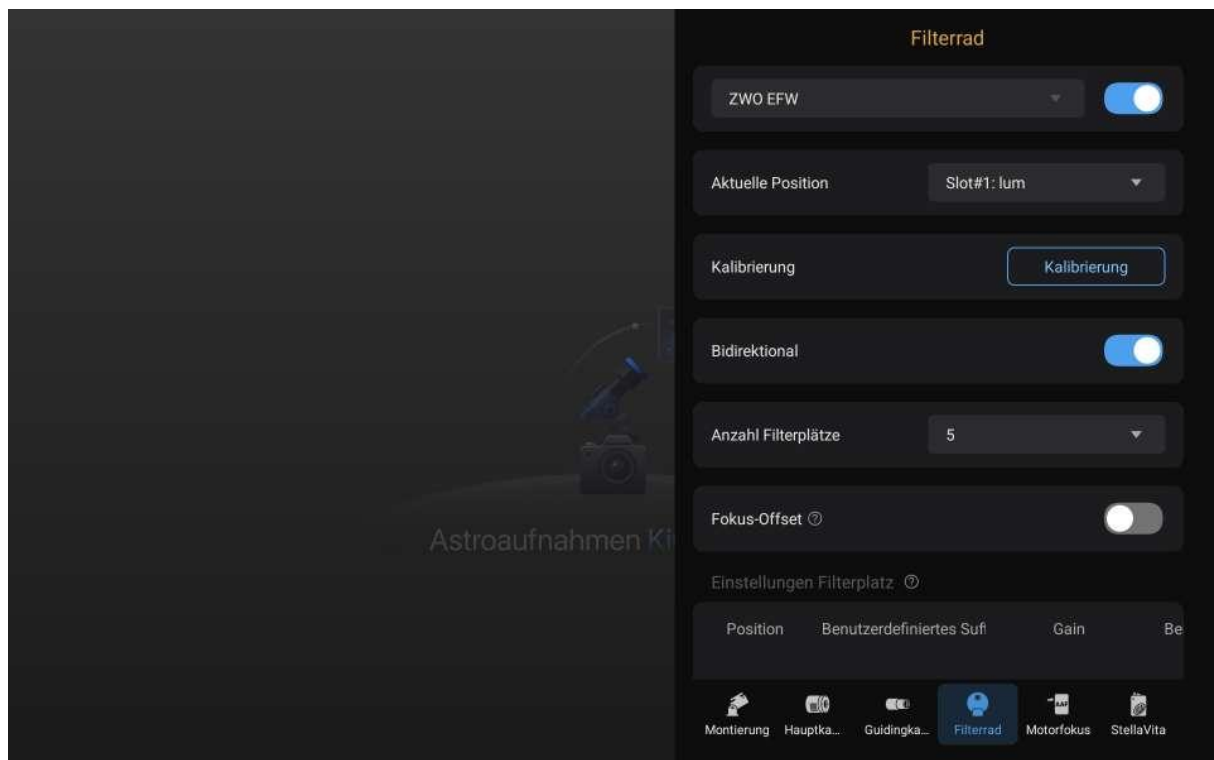
Guidingkamera



Kamera Modell auswählen und aktiv schalten.

- Die Brennweite des Leitfernrohrs eintragen ist wichtig für die Kalibrierung des Guidings.
- Den Gainregler so in der Mitte lassen und die Belichtungszeit bei 1-2s lassen.
- Korrektur maximal Dauer RA und DE auch das Dithering einstellbar, ggfs. ändern.
- Aggressivität der RA und DE ggfs. verringern.

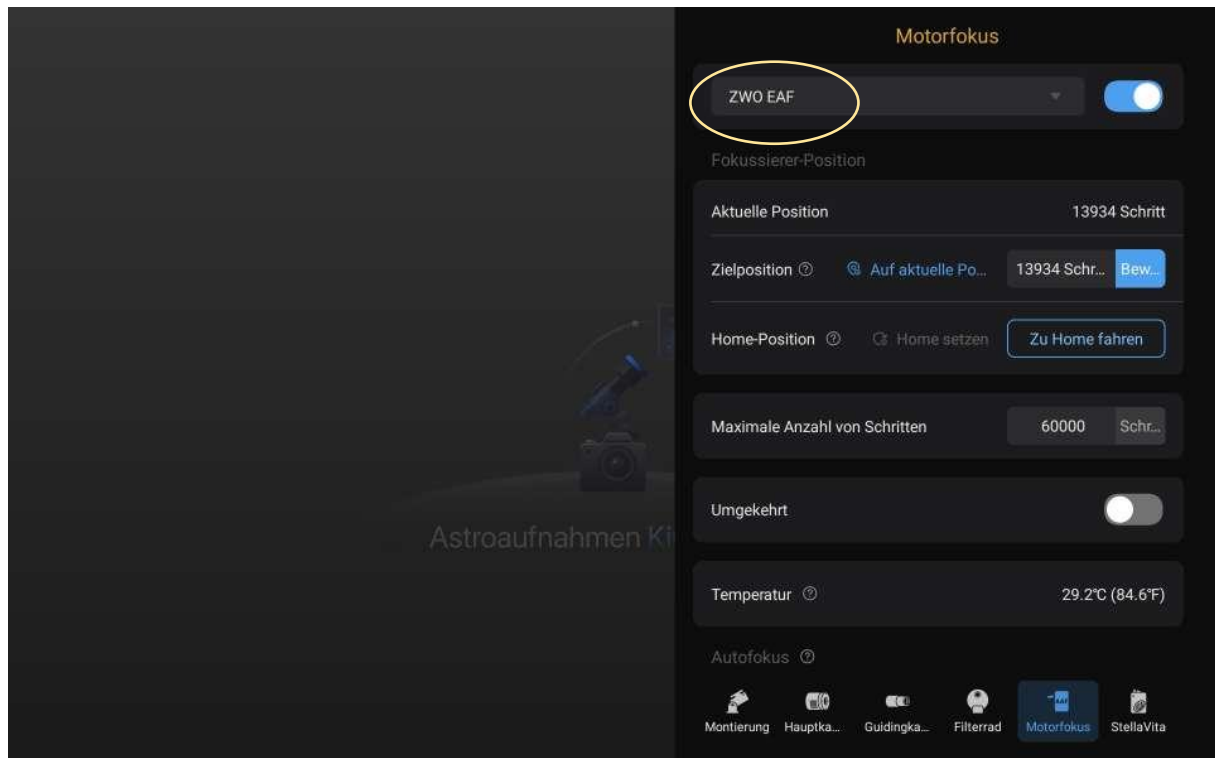
Filterrad



Filterrad auswählen und aktivieren und Filterbeschriftung. setzen Rot, Grün, Blau etc.

Motorfokus

Elektrischer Fokus auswählen und in diesem Fall wird der EAF von ZWO erkannt und aktiv (blau) geschaltet.



Hier können die Schritte für Grob/Feinbewegung und die Maximalzahl an Schritten konfiguriert werden.

Achtung auch das Gain und die Belichtungszeit der Hauptkamera für den Autofokus wird hier festgelegt.

2 StellaVita anwenden

Hinweis: Nach dem Konfigurieren der Komponenten werden Montierung, Kamera etc. über den geviertelten Kreis links unten angewählt.

In dieser Reihenfolge

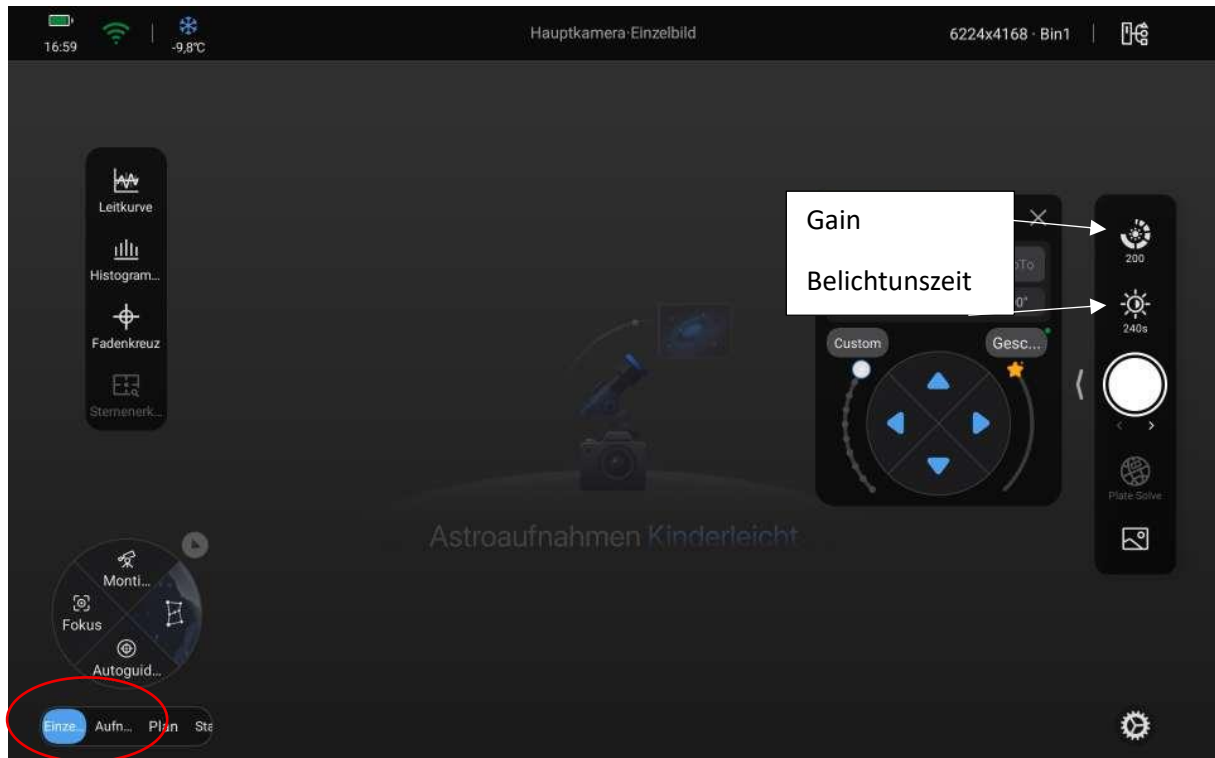
1. Hauptkamera fokussieren
2. Polausrichtung
3. Guidingkamera fokussieren
4. Objekt anfahren mit $< 30^\circ$ DE zur Kalibrierung des Guiders
5. Gewünschtes Objekt anfahren und Testbelichtung machen
6. Aufnahmeplan erstellen

Schritt 1: Fokussierung der Hauptkamera

Im ersten Schritt werden die Hauptkamera fokussiert und 1-2s Belichtungszeit eingestellt. Ohne diesen Schritt sind alle anderen Schritte nicht durchführbar.

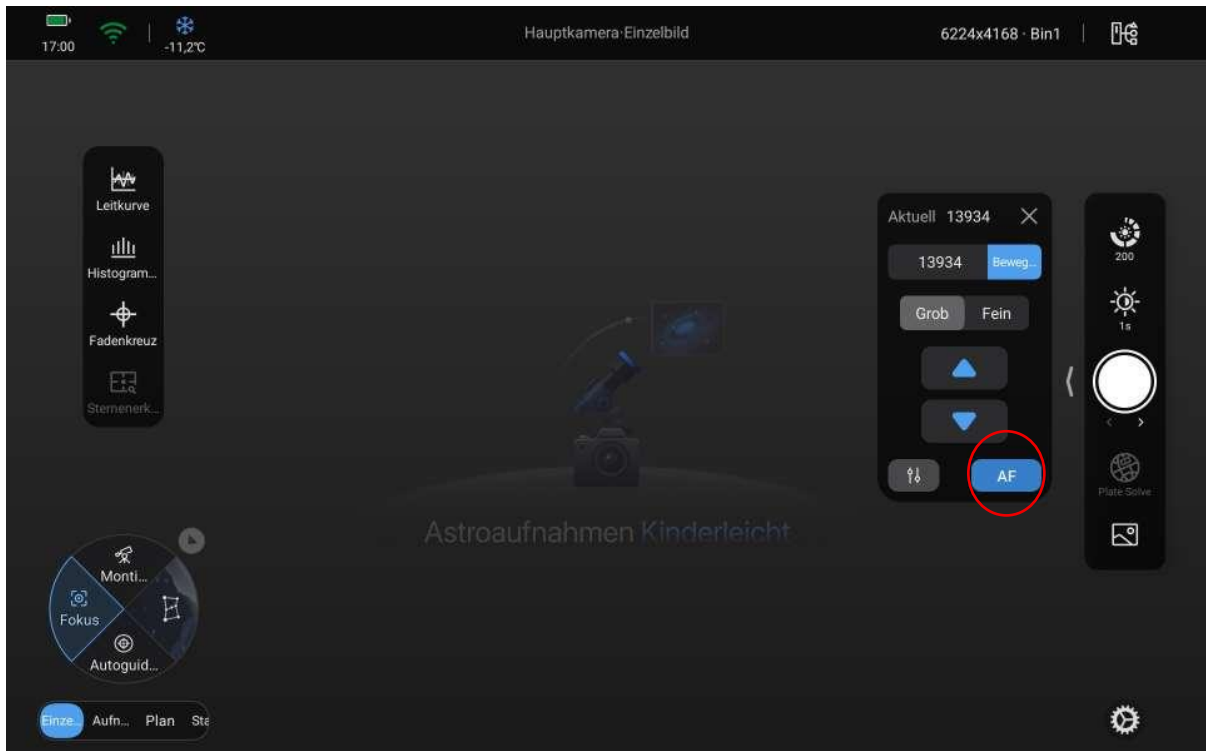
Schritt 1.1 Manuelle Fokussierung der Hauptkamera

Für eine erfolgreiche automatische Fokussierung der Hauptkamera sollte die Sterne nur leicht unscharf sein. Auf Einzelbild ganz unten links klicken und Gain und Belichtungszeit einstellen.



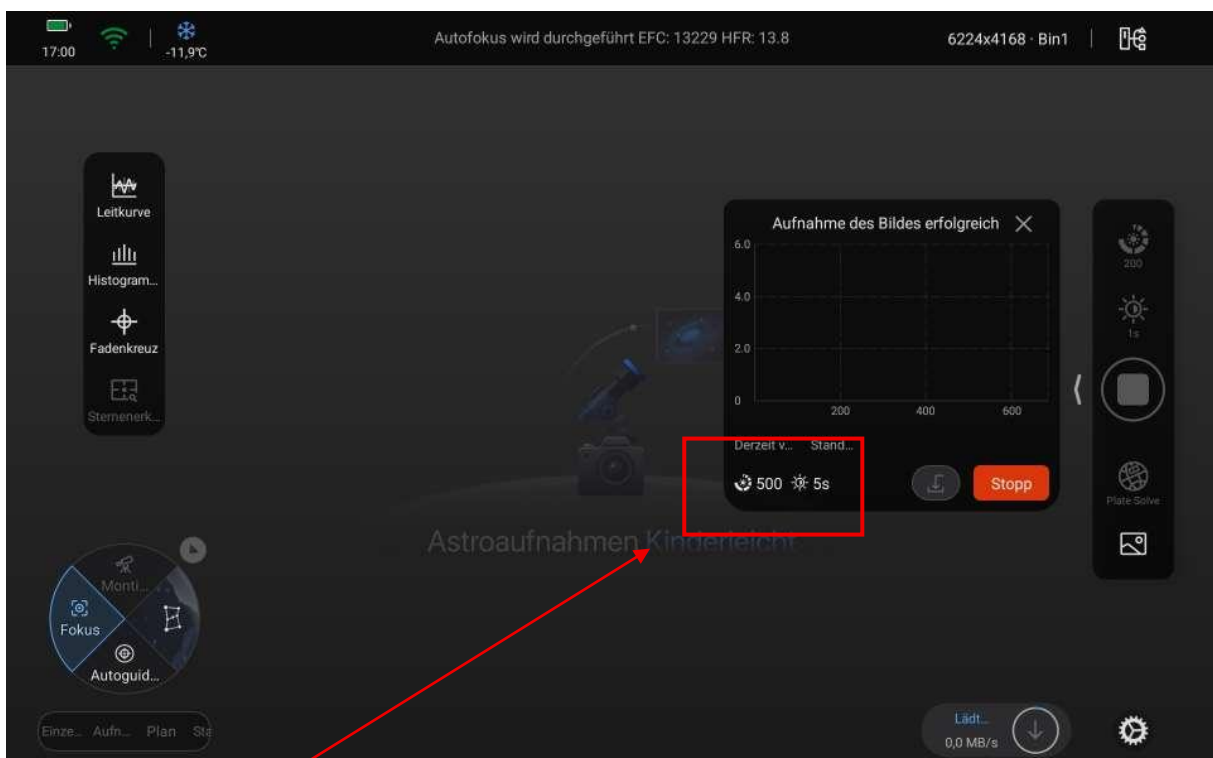
Schritt 1.2 Automatische Fokussierung der Hauptkamera

Der Motorfokus lässt sich auch manuell kann über die Pfeiltasten einstellen.



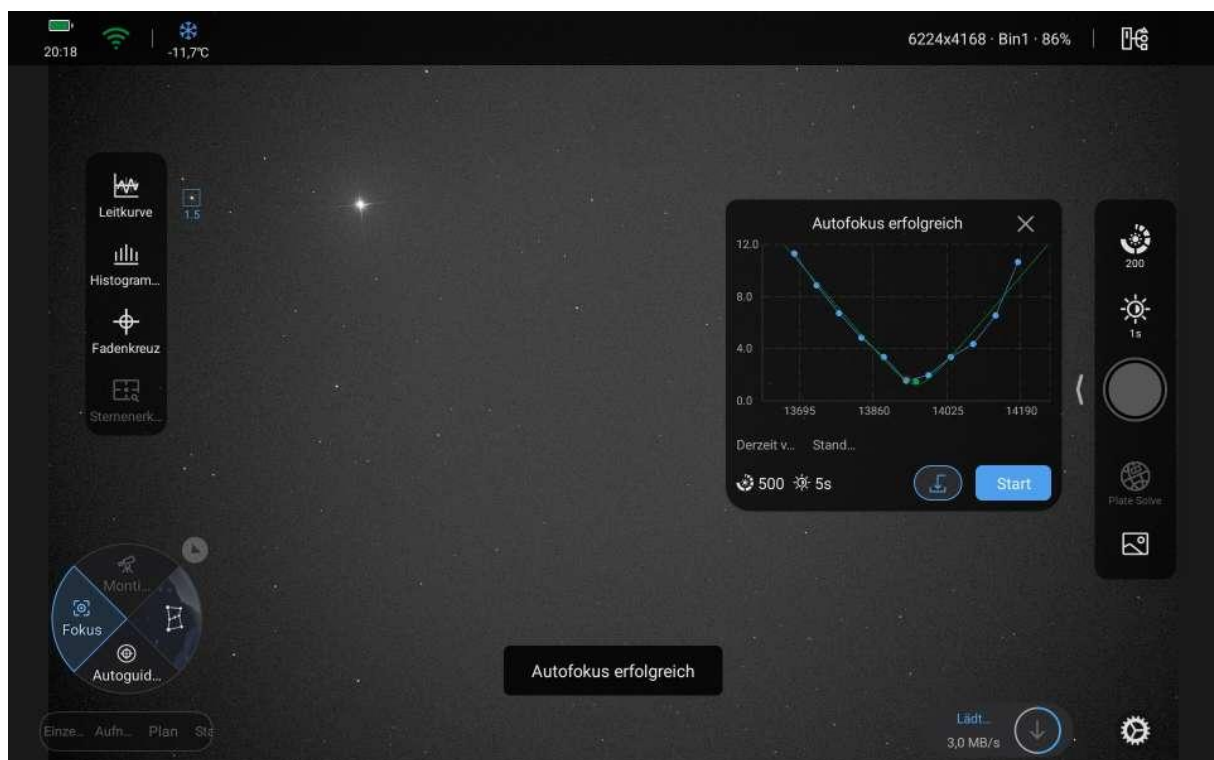
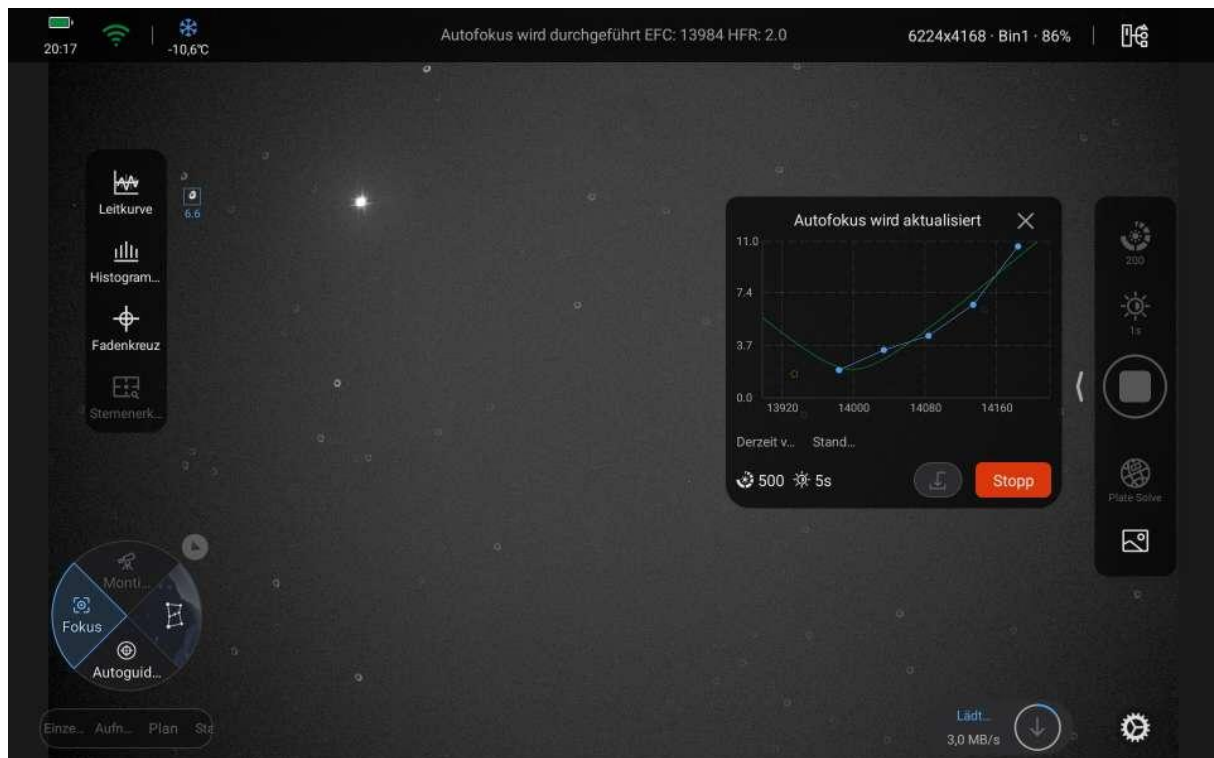
Drückt man auf „AF“ wird automatisch fokussiert und graphisch angezeigt.

Mit den Pfeiltasten die Sterne schon mal grob fokussieren und dann auf „Autofokus“ klicken.



Um die Belichtungszeit und Gain für Fokussierung der Hauptkamera unter „Motorfokus“ einstellen.

Es werden mehrere Fokuseinstellungen belichtet und in einer Kurve dargestellt. Im Idealfall ergibt sich eine Parabel.

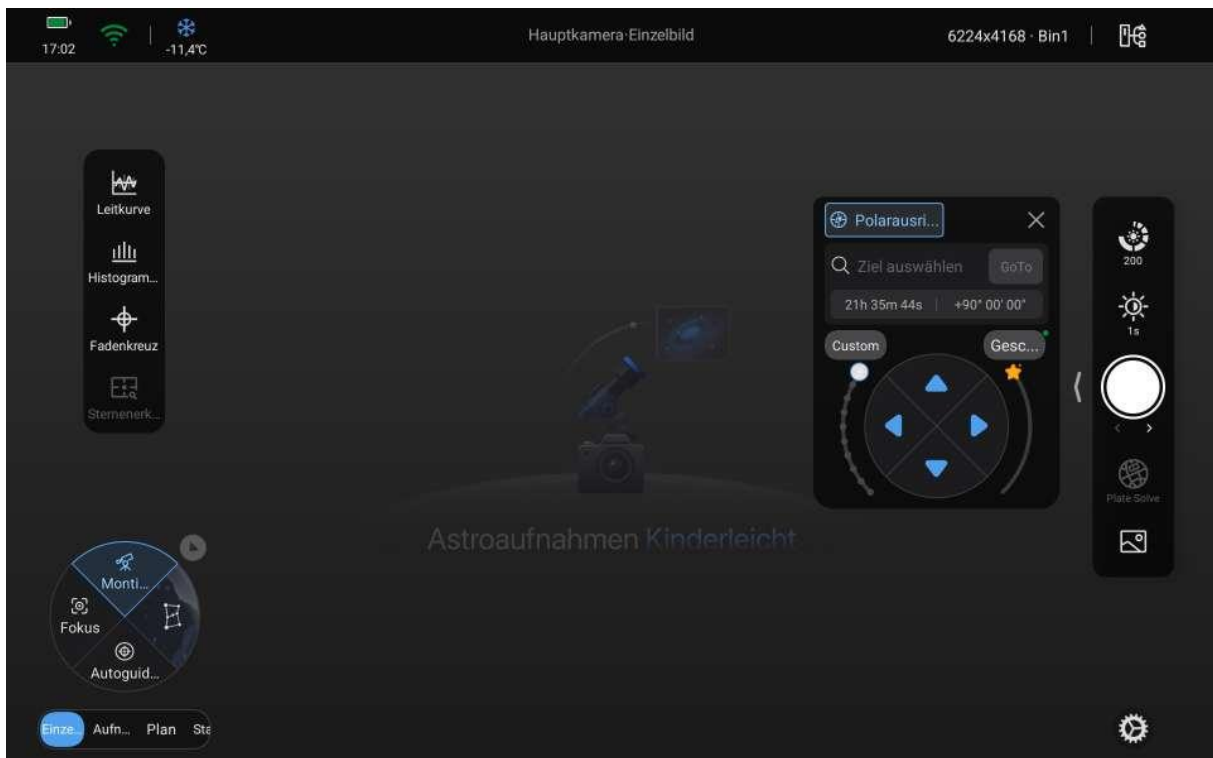


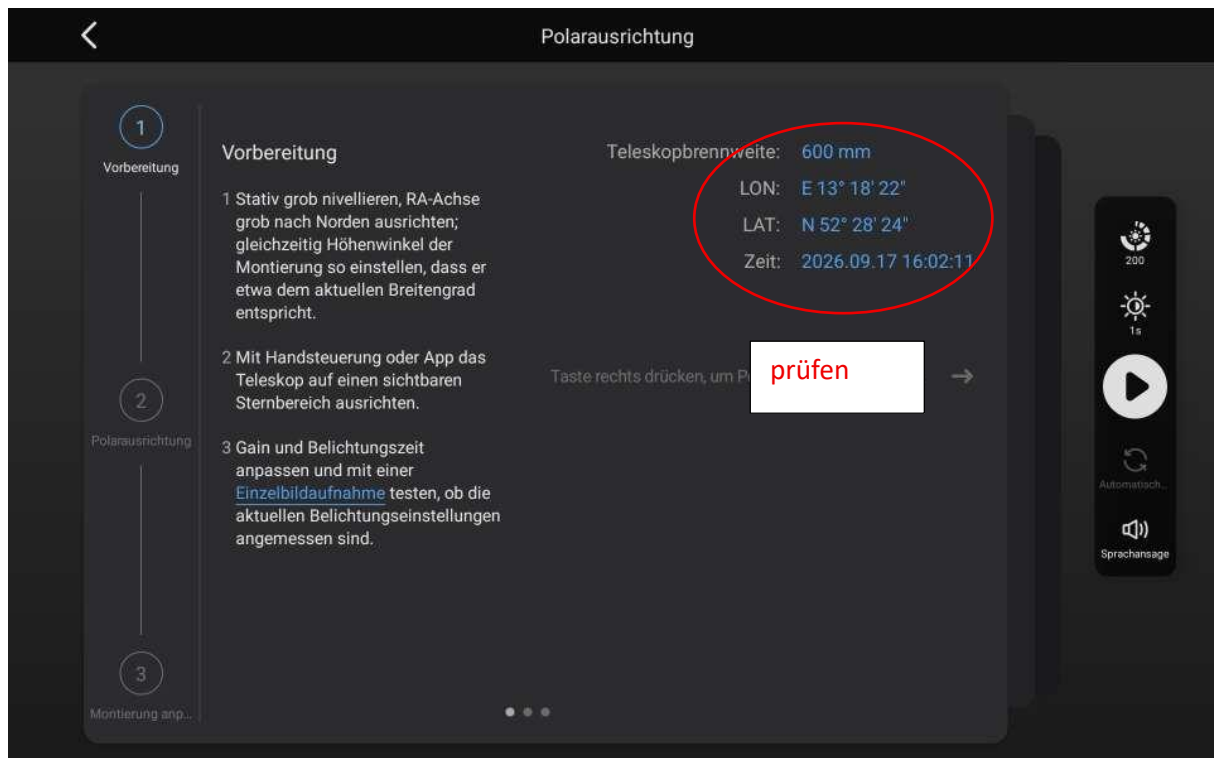
Der Autofokus war erfolgreich.

Schritt 2: Polausrichtung

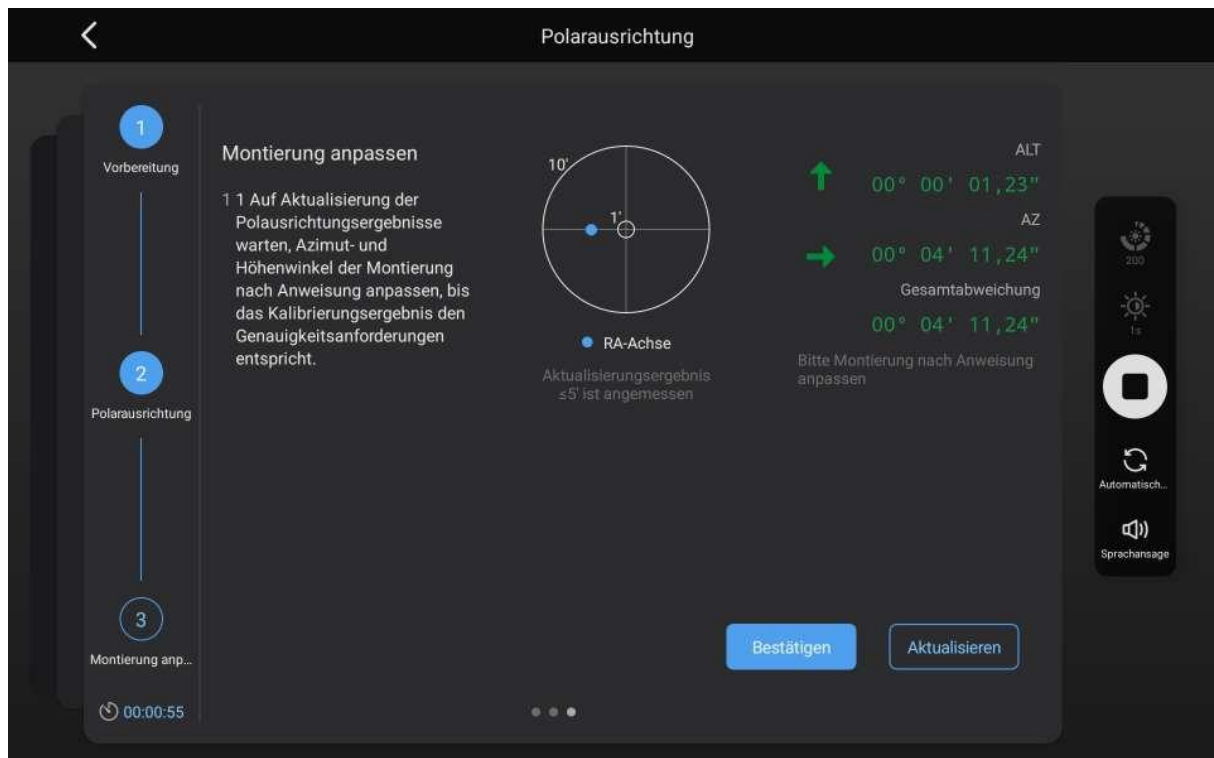
Hinweis: Die Ausrichtung der Polachse auf den Himmelspol, indem die Polhöhe und die Azimut Lage eingestellt werden. Dies geschieht mit der Hauptkamera. Bei langen Brennweiten kann es sein, dass das Programm nicht genügend Sterne findet, weil das Feld zu klein ist. Der Einsatz von Filtern, außer UV/IR-Cut, ist beim Polaralignement nicht zu empfehlen, da ggfs. nicht genügend Sterne gefunden werden. Entweder die Belichtungszeit erhöhen oder das Polaralignement mit der Guidingkamera durch das Leitrohr machen. In diesem Fall muss die Guidingkamera vorrübergehend als Hauptkamera eingetragen werden.

Auf das Montierungssymbol linker Kreis klicken und auf Polausrichtung klicken.





- Eine Beschreibung der Polarausrichtung folgt.
- Hier nochmal prüfen ob die Teleskopbrennweite richtig ist.
- Es wird eine Aufnahme gemacht, dann Platesolving.
- Das Teleskop wird automatisch in Stunde um 30° gedreht und eine 2. Aufnahme und Platesolving gemacht
- Schließlich wird das Teleskop automatisch in Stunde um weitere 30° gedreht und eine 3. Aufnahme gemacht.
- Die Stellung der Polachse zum wahren Himmelspol wird angezeigt.
- Die Abweichung wird angezeigt.



Nach Drehen an der Polhöhe und Azimutschrauben:

Aktualisieren drücken.

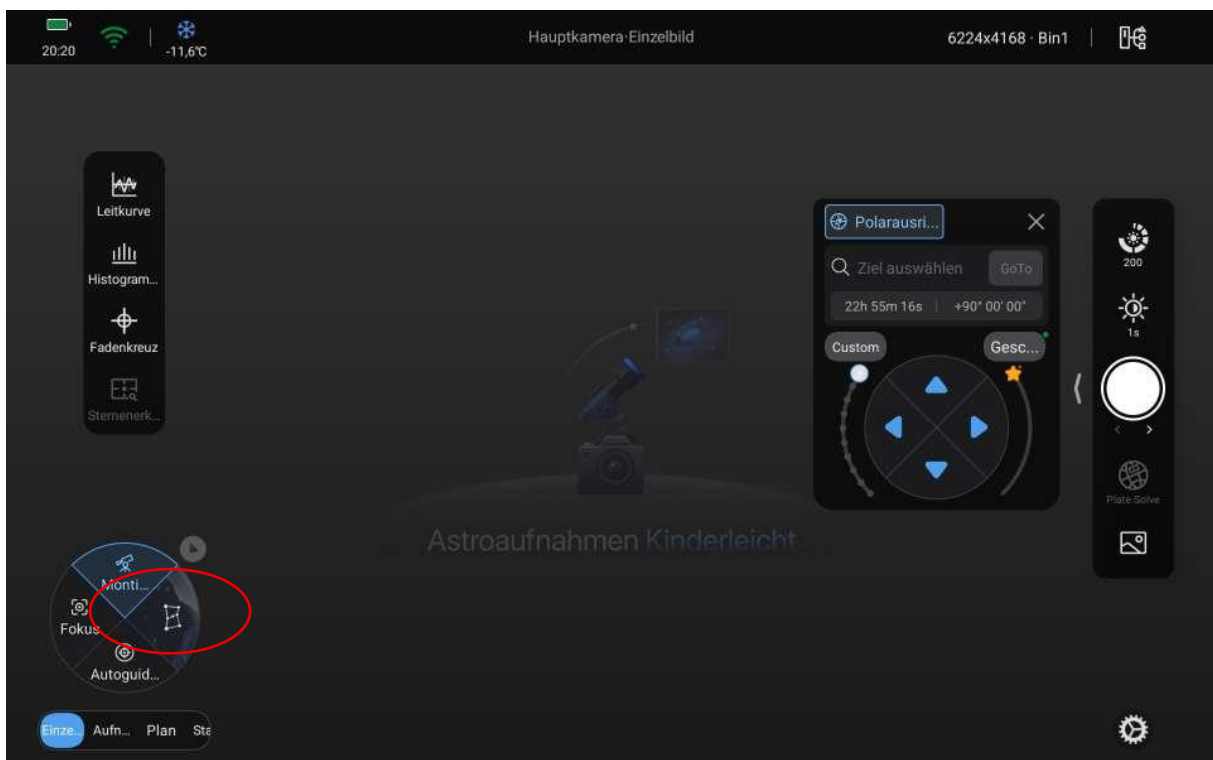
Die finale Polarausrichtung ist erreicht, wenn der Höhenwinkel und der Azimutwinkel in „grün“ erscheint. Kann vom Benutzer selbst entschieden, bzw. beendet werden.

Schritt 3: Guiding einrichten

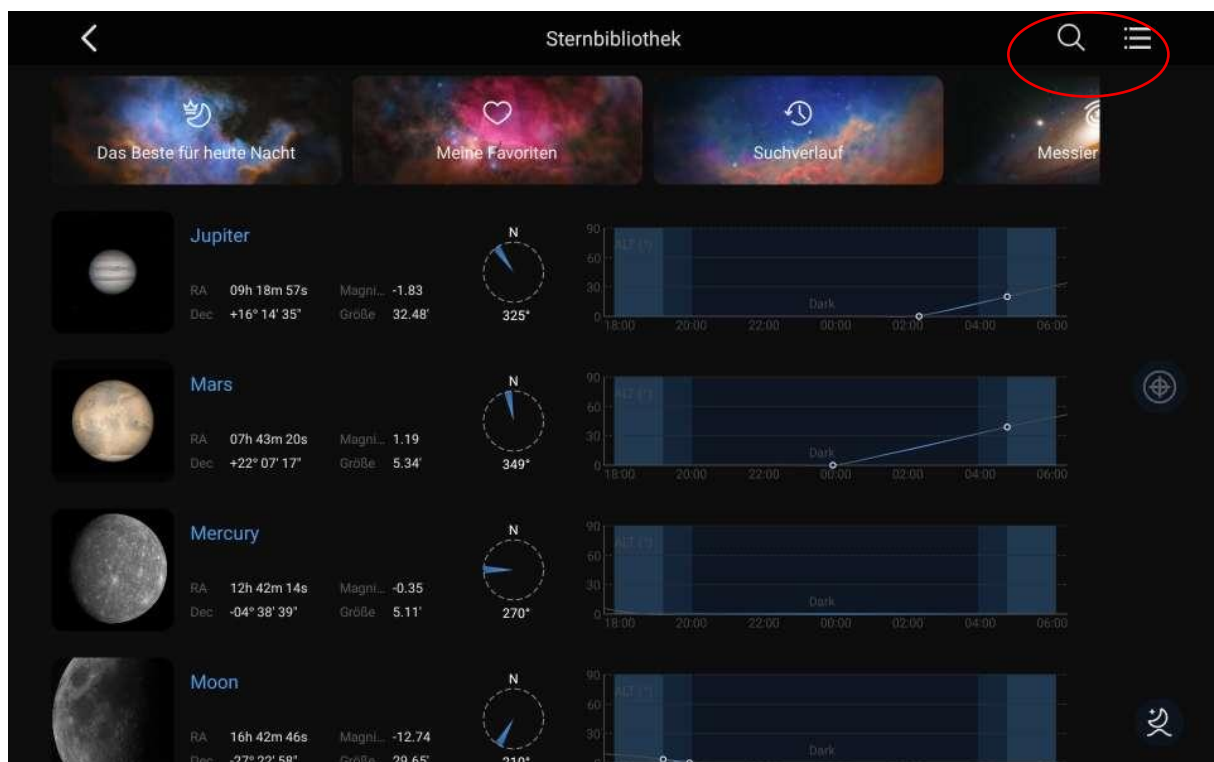
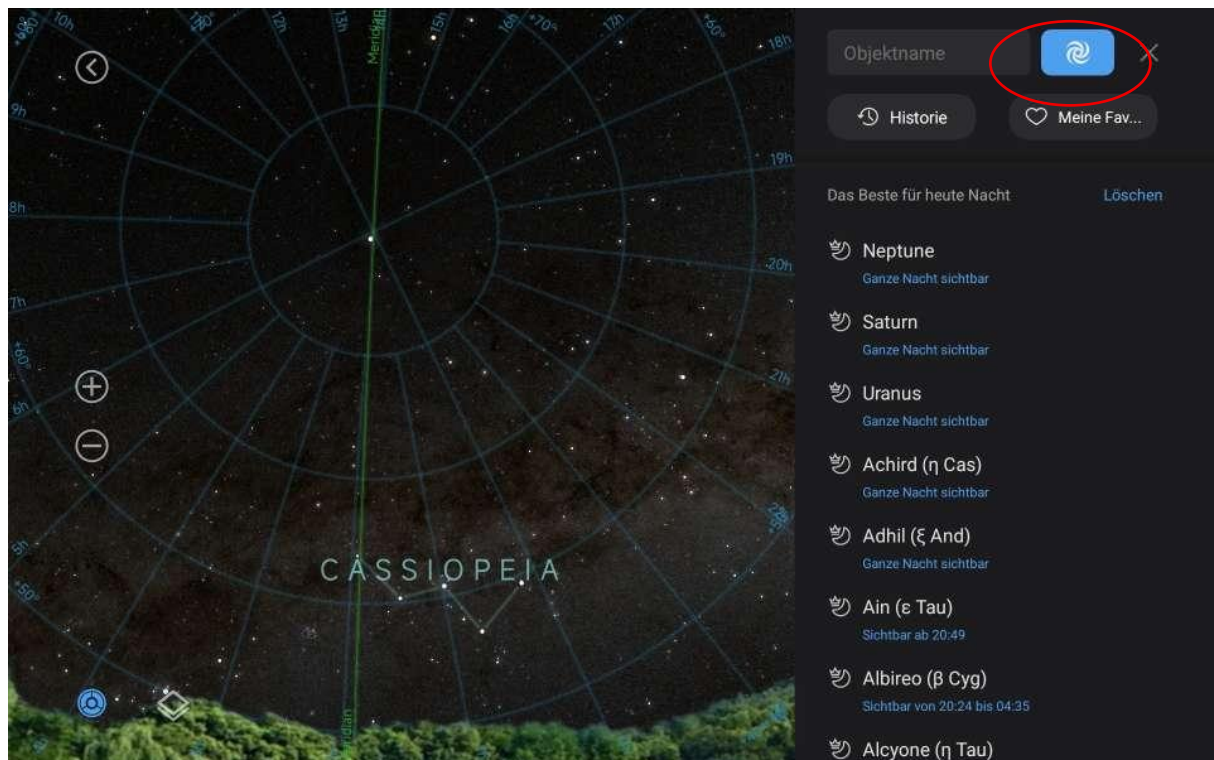
3.1 Objekt einstellen

Nach erfolgreichen Polaralign und fokussierter Guidingkamera einen Stern wählen zwischen 0° und $+30^\circ$ Deklination wählen, da die Änderung hier besonders groß ist. Der Guidingstern wird in die 4 Richtungen Ost/West und Nord/Süd um 25 Pixel bewegt. Bei erfolgreicher Einrichtung wird ein grünes Kreuz auf den Guidingstern gelegt. Die Guidingparameter werden gespeichert und können dann wiederverwendet werden. Zu Beginn der Astrofoto-Sitzung sollte man das Guiding immer neu einrichten.

Auf das Sternbildsymbol klicken es erscheint die Himmelskarte und dann auf die blaue Galaxie klicken.



Es erscheint die Sternbibliothek und dort auf die Lupe klicken.



Den Messier-Katalog auswählen und M13 auswählen.

Messier Katalog

M 1 (NGC 1952)

RA: 05h 34m 32s Magni.: 8.38
Dec: +22° 00' 52" Größe: 8.00' x 4.00' 2°

05:46(06:46 Lokal)

M 2 (NGC 7089)

RA: 21h 33m 27s Magni.: 6.25
Dec: -00° 49' 24" Größe: 8.40' x 8.40' 117°

21:46(22:46 Lokal)

M 3 (NGC 5272)

RA: 13h 42m 12s Magni.: 6.38
Dec: +28° 22' 38" Größe: 16.20' x 16.20' 266°

M 4 (NGC 6121)

RA: 16h 23m 35s Magni.: 5.88
Dec: -26° 31' 33" Größe: 28.20' x 28.20' 198°

M 5 (NGC 5904)

RA: 15h 18m 33s Magni.: 5.94

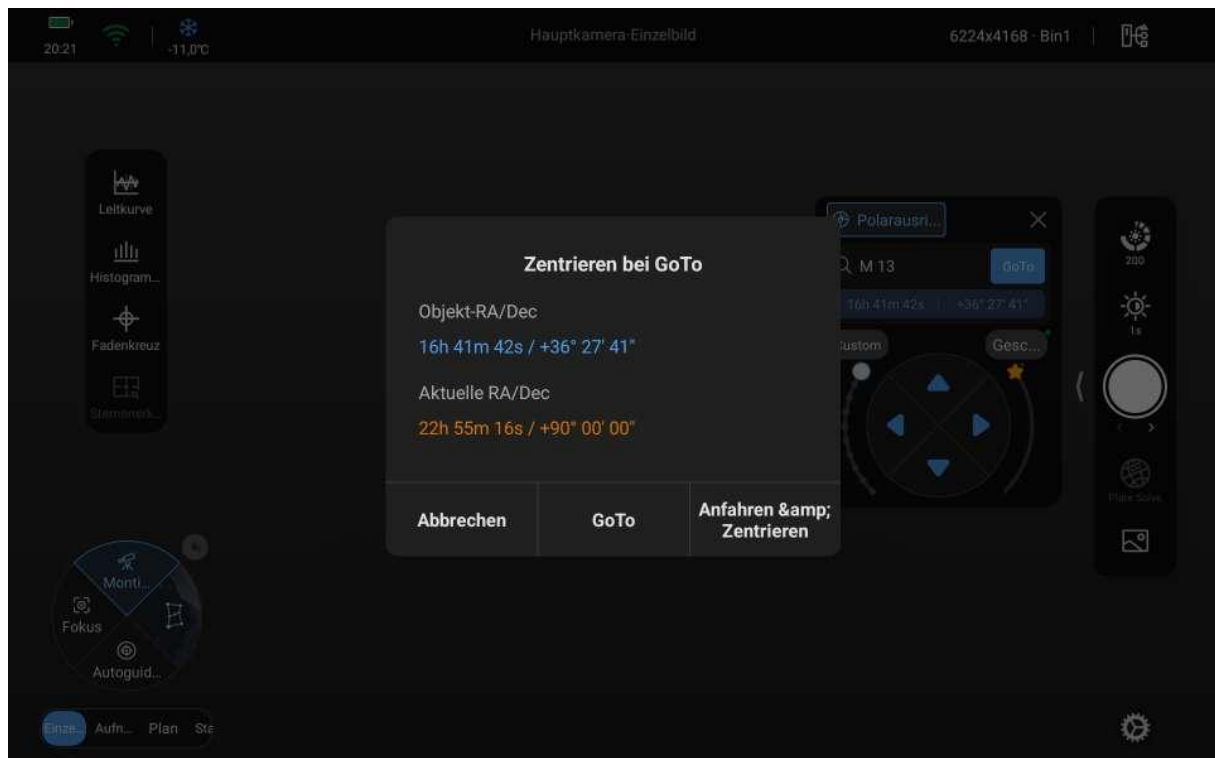
M 13 (NGC 6205)

RA: 16h 41m 42s Magni.: 5.78
Dec: +36° 27' 41" Größe: 16.50' x 16.50' 250°

Abbrehen

☉

Auf das Symbol mit dem Fadenkreuz klicken Dann wird das Objekt angefahren und Zentriert.



3.2 Autoguiding einrichten

Auf das Autoguiding im Kreis unten links klicken und den Starknopf (rot) drücken. Die blauen Kreise bedeuten Multistar-Guiding.



Wenn das Guiding läuft, wandelt sich das Fadenkreuz von gelb nach blau. Die Leitkurve, d.h. die Korrekturen werden angezeigt.

Wenn die Kalibrierung fehlt schlägt, der Stern sich nicht genug bewegt hat prüfe man das Equipment:

- Korrektur maximal Dauer RA und DE, abhängig von der Brennweite des Suchers.
- Kalibrierungsschrittgröße ändern, abhängig von der Brennweite des Suchers.
- Sind die Achsen geklemmt?
- Bleibt das Teleskop ohne Klemmung im Gleichgewicht? Das sollte bereits beim Aufbau kontrolliert werden. Kamera und Zubehör verlagern das Gewicht nach „hinten“ und die DE-Feinbewegung hat Mühe die Bewegung auszuführen.
- Nicht bei Wind oder Bewölkung kalibrieren
- Überladung der Montierung.
- Man versuche mit der Handsteuerung oder am PC/Notebook den Stern im Fadenkreuz zu halten. Wenn das nicht gelingt, schafft es die Software auch nicht. Grundlegende Überarbeitung des Equipments.

Schritt 4: Objekt einstellen

Bereits beim Einstellen eines Sterns um das Autoguiding zu kalibrieren wurde ein Stern/Objekt mit einer DE von 0° bis +30° eingestellt.

Auswahl aus dem Objektkatalog. Auch hier erstmal das Hirn einschalten:

- Passt die Größe des Objekts zur Brennweite des Teleskops?
 - Wie weit ist das Objekt vom Meridian entfernt. Lohnt es sich überhaupt anzufangen?
 - Wenn man mehrere Objekte hat in welcher Reihenfolge.
 - Wenn das Objekt eingestellt ist, darf das Teleskop nicht mehr manuell erstellt werden!
1. Auf das Montierungssymbol links klicken und auf Ziel auswählen klicken oder
 2. Koordinaten eingeben oder
 3. Auf das Sternbildsymbol klicken und suchen wie oben beschrieben oder
 4. Das Objekt auf der Sternkarte suchen Da sieht gleich das Bildfeld und ganz ggfs. korrigieren.

Schritt 5: Probeaufnahme

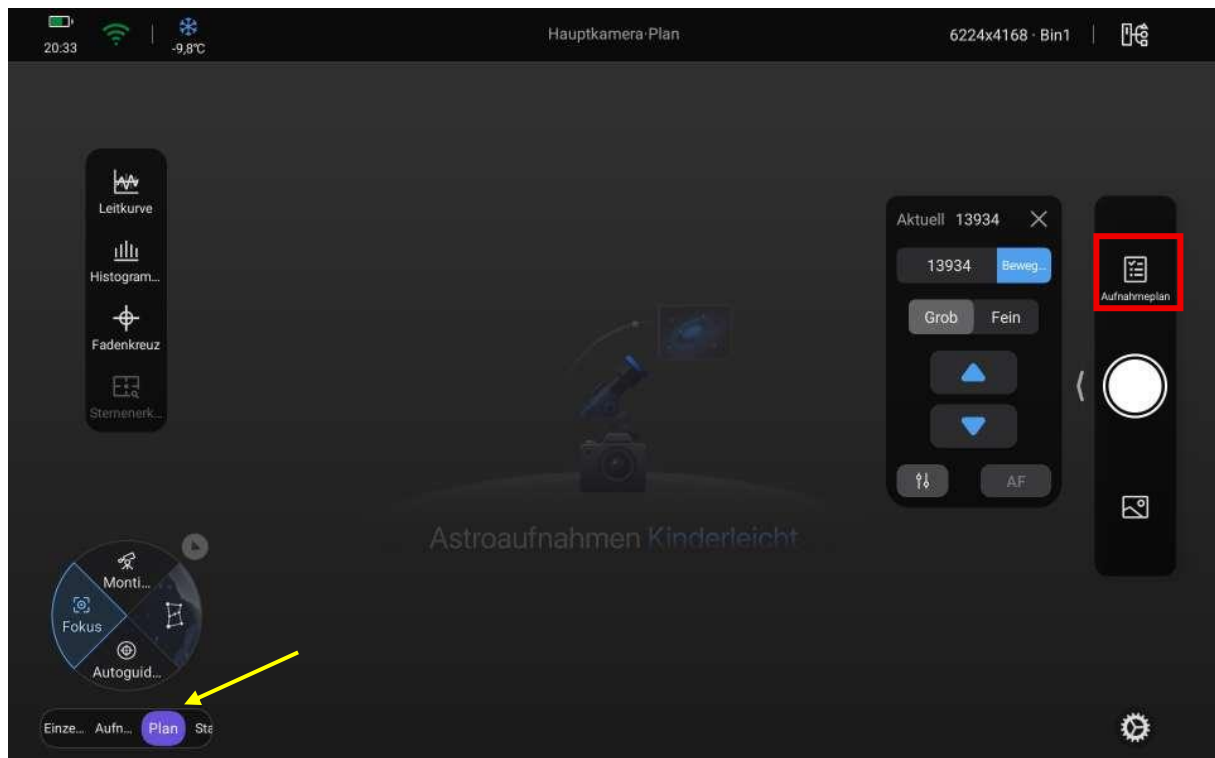
Nach dem das Objekt eigestellt wurde erfolgt die Probeaufnahme.

1. Autoguiding klicken und Nachführung einschalten, Knopf ist dann rot.
2. Auf Einzelaufnahme stellen.
3. Belichtungszeit und Gain einstellen.

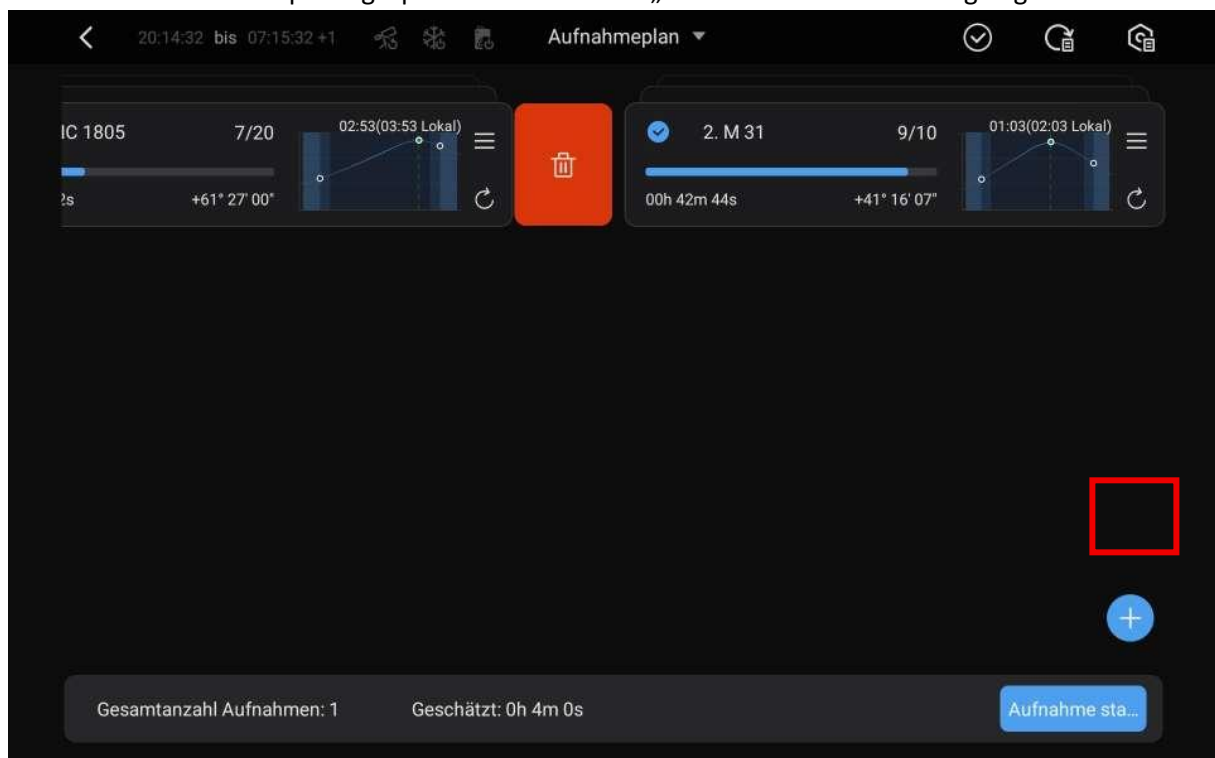
In diesem Menü werden die Bilder **nicht gespeichert**. Eine automatische Speicherung erfolgt erst im Aufnahmeplan. Rechts unten ist ein „Download Button, Pfeil nach unten“ zusehen.

Schritt 6: Aufnahmeplan

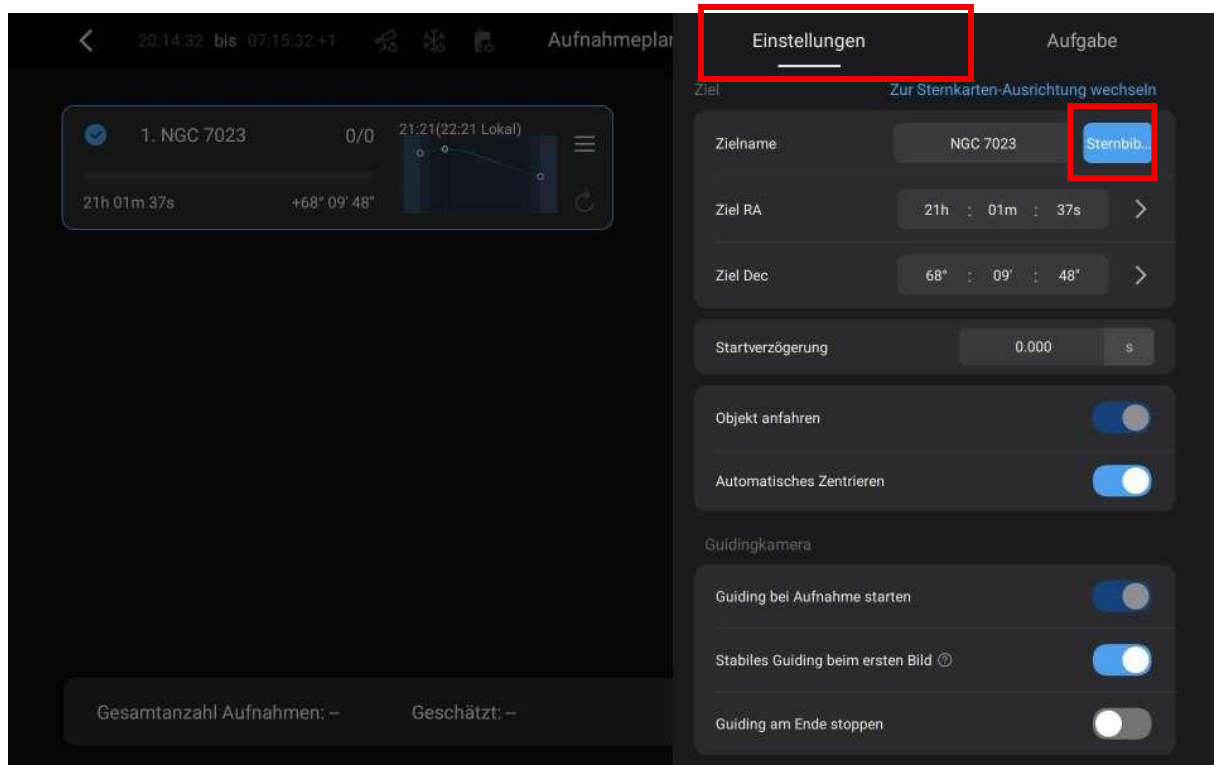
Vom Einzebild auf Plan wechseln unten links und dann



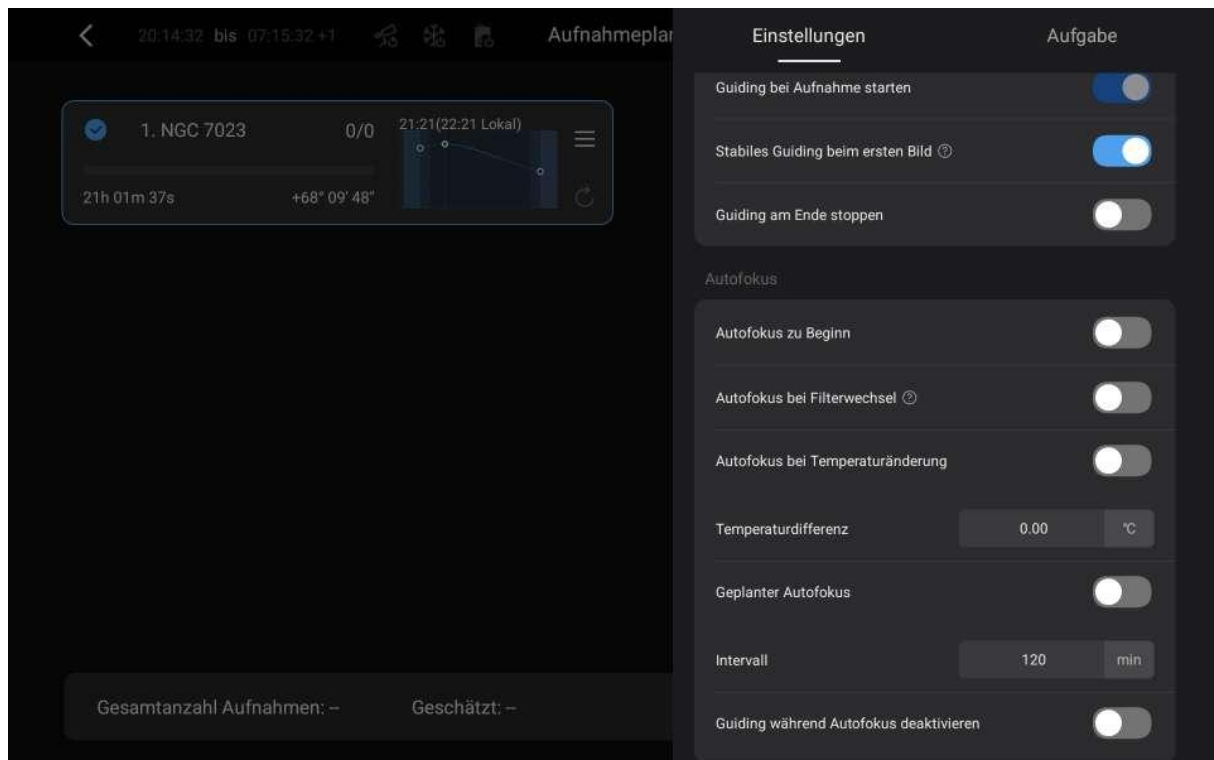
Hier sind die Aufnahmepläne gespeichert. Mit blauen „+“ wird ein neuer Plan angelegt. Will man



Plan löschen schiebt man bei gedrückter linker Maustaste und schiebt es nach links und die orange Tonne tauscht auf und draufdrücken zum Löschen.



- Auf Einstellungen klicken, wenn noch nicht vorhanden.
Der Zielname kann händisch eingetragen werden, besser man drückt auf „Sternbib...“ und holt sich so auch die Koordinaten des Objekts über die Sternbibliothek, wie schon bei „Guiding“ beschrieben.
Weitere Einstellungen sind:
 - Objekt anfahren
 - Automatisch zentrieren
 - Guiding bei der Aufnahme starten
 - Guiding am Ende stoppen
 - Maßnahmen bei Fokussieren, wenn Motorfokus vorhanden.
 - Weitere Einstellungen

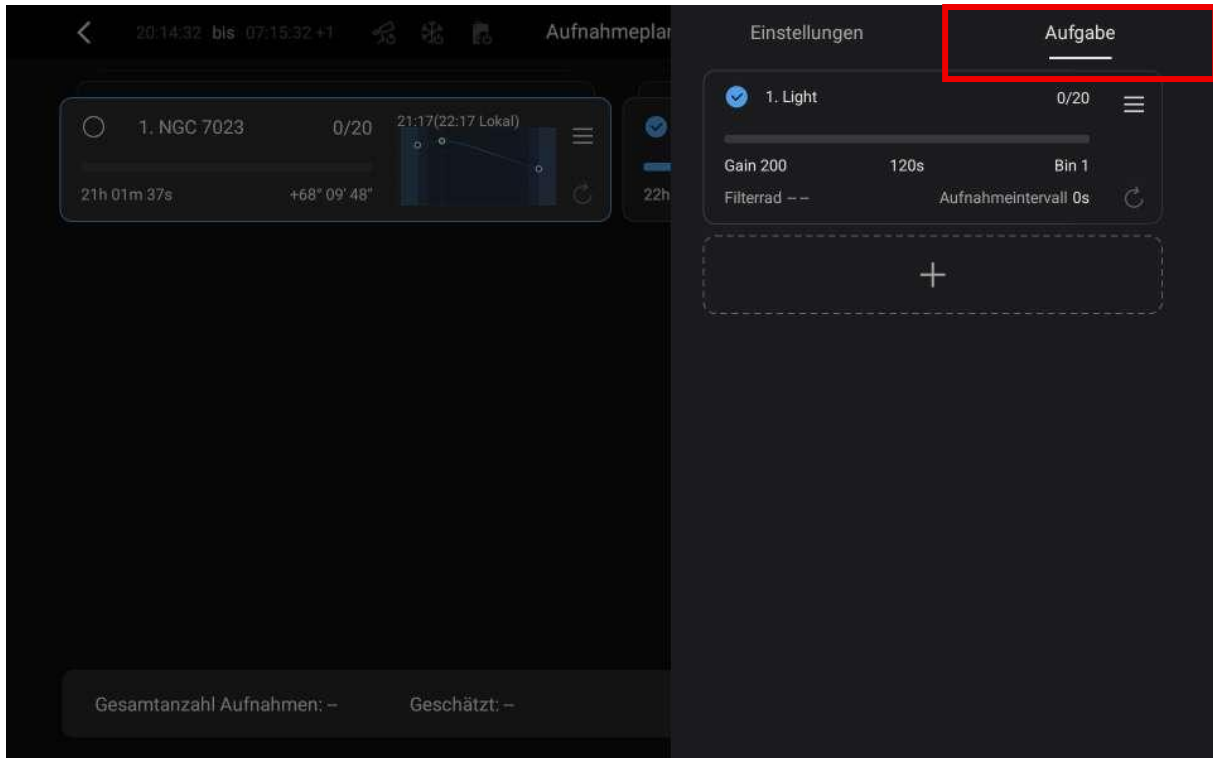


- Autofokus zu Beginn
- Bei Filterwechsel
- Bei Temperaturänderung
- usw

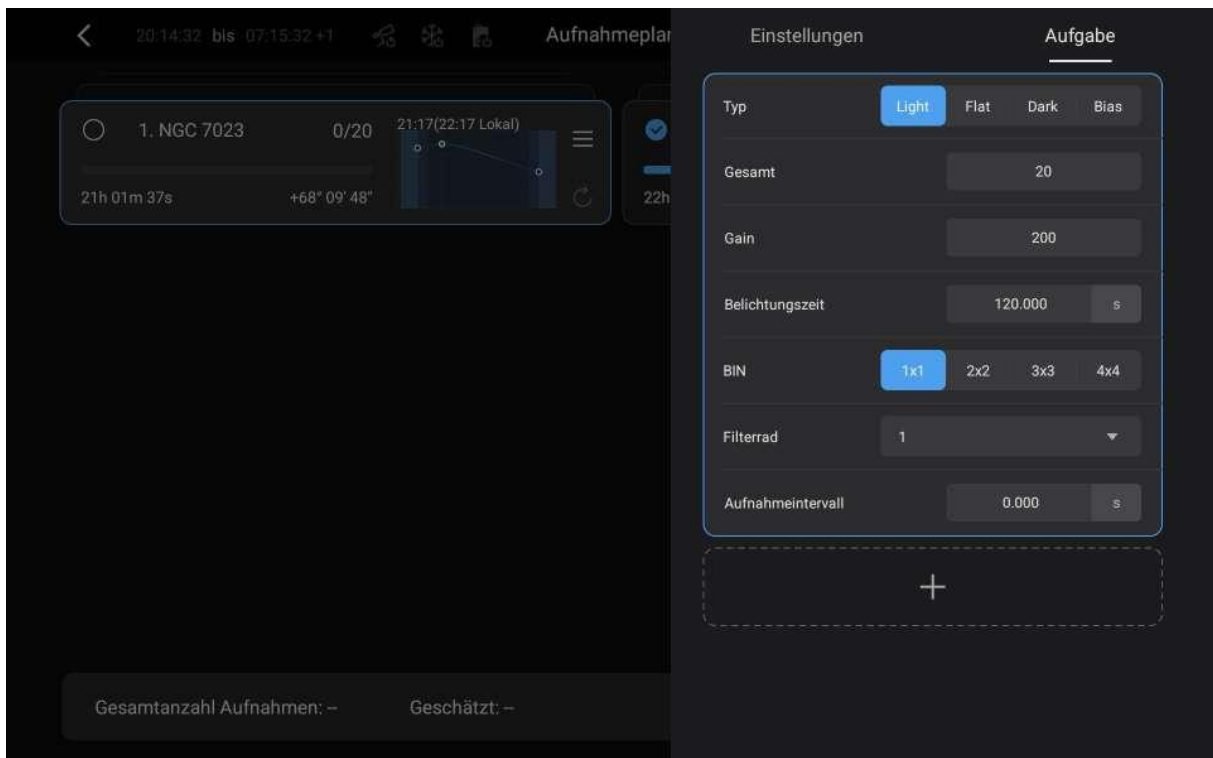
Aufgabe:

Wir wechseln zur Aufgabe rechts, welche Arten von Bildern, Lights, Flats, Bias oder Darks gemacht werden sollen, wie lange belichtet, Gain, Binning etc.

- Für die Lights die Parameter eintragen.



Auf Lights klicken



In diesem Aufnahmeplan werden 20 Aufnahmen a 120s mit Gain 200 gemacht.

Das Löschen von Aufgaben oder Zielen einfach auf das Feld drücken und nach links wischen, ein Papierkorb erscheint und das Objekt verschwindet.

Der Aufnahmeplan kann mit dem blauen Button Aufnahme starten gestartet.

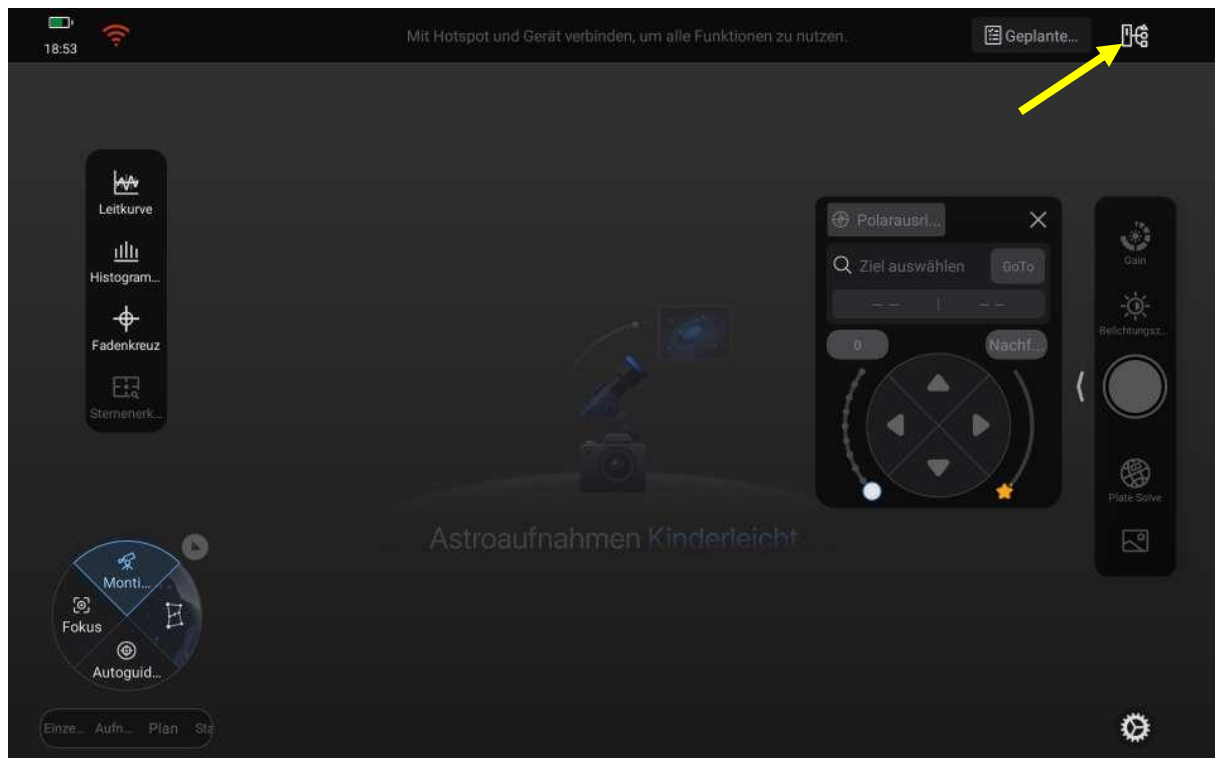
Für die Kalibrierungsbilder Flat, Dark und Bias verfährt man ähnlich, sie sind vom Objekt ist dann Flat, Bias und Dark.

Wie viel Bilder wurden schon belichtet?

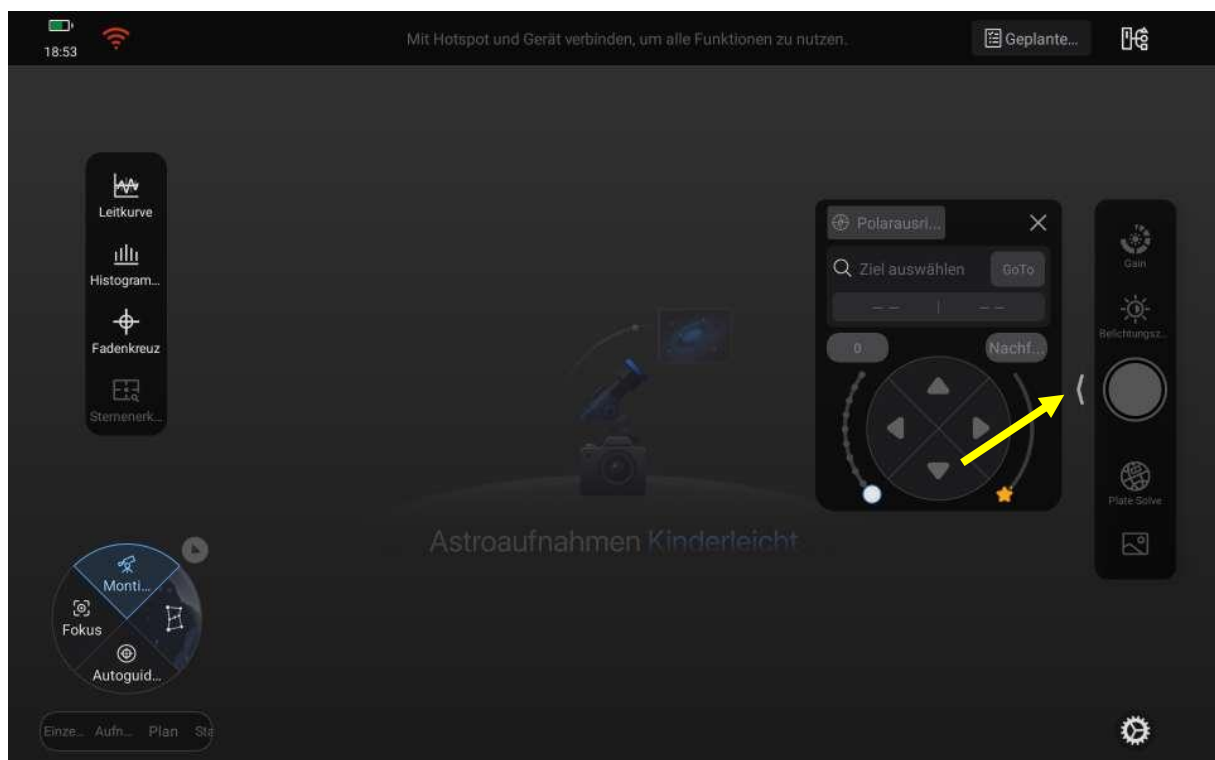
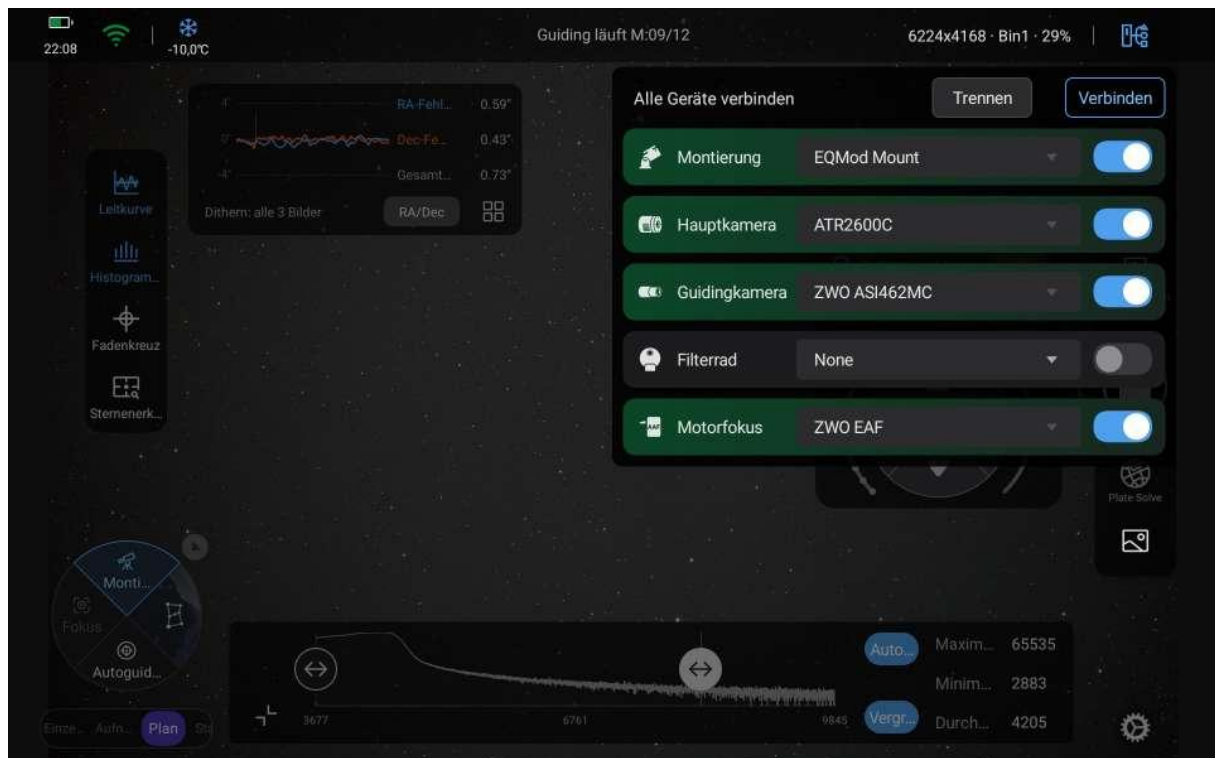
Auf Stellavita klicken und den Dateibrowser anklicken findet man

- Intern
- SD-Karte – dort unter Bilder/sequence
-

Weitere Ansichten



Hier können die Geräte ein- und ausgeschaltet werden.



Beim Klick auf diesen Pfeil „<“ Überblick Detailinfos.

